
Cours

Éléments finis

Enseignant :
M. Eric DARRIGAND

Étudiant :
Nathan HASCOET

23 avril 2026

Table des matières

1	Introduction aux éléments finis	3
1.1	Résolution informelles	3
1.2	Établissement de la formulation variationnelle	4
1.2.1	Les espaces fonctionnels	4
1.2.2	Notion de distribution	5
1.2.3	Convergence et dérivation au sens des distributions	6
1.2.4	Espaces de Sobolev	7
1.2.5	Formule de Green	8
1.2.6	EDP $\rightarrow$ Formulation variationnelle, caractère bien posé	9
1.2.7	Contexte générique, $d = 2$	9
2	Problème modèle	9
2.1	Formulation variationnelle	9
2.2	Triangulation $\mathbb{P}_1$ de Lagrange	10
2.3	Espace discret, numérotation locale et globale, fonctions de base	12
2.4	Problème discret	14
2.5	Matrices et second membres élémentaires	15
2.6	Éléments de référence	15
2.7	Élément de référence et calculs élémentaires	16
2.8	Formules de quadrature	17
3	Éléments finis usuels	18
3.1	Définition d'un élément finis	18
3.2	Élément fini de Lagrange triangulaire droit	19
3.2.1	Élément fini triangulaire $\mathbb{P}_k$ de Lagrange	19
3.2.2	Élément fini $\mathbb{P}_1$ non conforme	19
3.3	Éléments finis générique	20
3.3.1	Élément fini de référence	20
3.3.2	Élément fini triangulaire courbe de Lagrange	20
3.3.3	Élément fini quadrangulaire courbe	21
4	Configuration générique et détails de mise en œuvre	22
4.1	Formulation Variationnelle discrète	22

4.2	Stockage de la matrice	26
4.2.1	Stockage morse ordonnée	26
4.2.2	Stockage morse désordonnée	27
4.2.3	Passage du SMD au SMO	28
4.3	Résolution du système	29
4.4	Validation numérique	30
5	Correction contrôle blanc 2024-2025	32

1 Introduction aux éléments finis

1.1 Résolution informelles

Résoudre des problèmes aux limites : EDP + conditions aux bords,
ou des problèmes de recherche de valeur propres d'opérateur différentiels.

★ EDP + conditions aux bords : $\Omega \subset \mathbb{R}^d$, ouvert, avec $d = 2$ ou 3 .

$$\begin{cases} Du = f \\ \text{conditions sur } \Gamma_D \text{ et } \Gamma_N \\ \text{ex : } u = u_D \text{ sur } \Gamma_D \end{cases}$$

avec $\begin{cases} f \text{ convexe} \\ u_D \text{ convexe} \end{cases}$ et D opérateur différentielle, exemple : $D = \Delta$.

★ Valeur propres d'opérateur différentielle

Chercher (λ, u) tel que :

$$\begin{cases} Du = \lambda u \text{ dans } \Omega \\ \text{avec conditions aux bord pour } u \end{cases}$$

Résolution par éléments finis : $\longrightarrow$ Écrire une forme faible du problème ou formulation variationnelle.

Exemple 1 $\begin{cases} Du = f & \star \forall v : \int_{\Omega} Du \cdot v = \int_{\Omega} f \cdot v \\ u = u_D \text{ sur } \partial\Omega & \star \text{ i.p.p } \int_{\Omega} D_1 u D_2 v + \underbrace{\int_{\partial\Omega} \dots}_{\text{prise en compte des cond de bord}} = \int_{\Omega} f v \end{cases}$

avec D_1 et D_2 opérateurs différentiels d'ordre 1

On arrive à un problème de la forme :

Chercher $u \in V$ tel que $\forall v \in V$:

$$a(u, v) = l(v)$$

avec $a(\cdot, \cdot)$ forme bilinéaire.

$l(\cdot)$ forme linéaire.

—→ Discrétisation

★ géométrique $\Omega \rightarrow \Omega_h$ maillage.

★ de l'inconnue. V espace fonctionnel de dimension infini et V_h de dimension fini.

On transforme le problème : $V \rightarrow V_h = \text{Vect}\{\phi_I, I = 1, \dots, N\}$ en dimension finie.

u_h dans V_h s'exprime comme combinaison des $\phi_I, I = 1, \dots, N$.

$$u_h = \sum_{j=1}^N u_j \phi_j \text{ avec } U = (u_1, \dots, u_N) \in \mathbb{R}^N$$

On écrit l'expression (FV) (formulation variationnelle) pour $v = \phi_I$:

$$\begin{cases} \forall I = 1, \dots, N \\ a(u_h, \phi_I) = l(\phi_I) \end{cases} \quad \text{c'est-à-dire} \quad \begin{cases} \forall I = 1, \dots, N \\ \sum_{J=1}^N \underbrace{a(\phi_J, \phi_I)}_{A_{I,J}} u_J = \underbrace{l(\phi_I)}_{B_I} \end{cases}$$

On obtient donc $\boxed{AU = B}$.

1.2 Établissement de la formulation variationnelle

1.2.1 Les espaces fonctionnels

Notation : $\mathcal{C}^{0,\alpha}(\Omega)$ = l'ens. des fonctions $f \in \mathcal{C}^0$ sur Ω tel que : $\forall x, y \in \Omega, \|f(x) - f(y)\| \leq \|x - y\|^\alpha$

Définition 1 Soit $\Omega \subset \mathbb{R}^d$, un ouvert, Ω est dit $\mathcal{C}^k$ (resp. $\mathcal{C}^{k,1}$).

Si $\forall m_0 \in \partial\Omega, \exists B(m_0, R)$ avec $R > 0$ et un système d'axes

$\{0_0, x_1^0, \dots, x_d^0\}$ et $q_0 \in \mathcal{C}^k(\mathbb{R}^{d-1})$ (resp. $\mathcal{C}^{k,1}$) tq :

$\partial\Omega \cap B(m_0, R) = \{x \in B(m_0, R); x_d^0 = a_0(x_1^0, \dots, x_{d-1}^0)\}$

$\Omega \cap B(m_0, R) = \{x \in B(m_0, R); x_d^0 > a_0(x_1^0, \dots, x_{d-1}^0)\}$

On va considérer des espaces de Sobolev.

Exemple 2 $H^1(\Omega) = \left\{ f \in L^2(\Omega); \frac{\partial}{\partial x_i} f \in L^2(\Omega), i = 1, \dots, d \right\}$

1.2.2 Notion de distribution

Notation : $\partial^\alpha u = \frac{\partial^{|\alpha|} u}{\partial_1^{\alpha_1} \dots \partial_d^{\alpha_d}}$, avec $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_d) \in \mathbb{N}^d$ et $|\alpha| = \alpha_1 + \dots + \alpha_d$

Définition 2 Ω ouvert de $\mathbb{R}^d$.

★ K compact dans Ω , si $K \subset \Omega$ et K fermé borné.

★ $\mathcal{D}(\Omega)$ = ensemble dit des "fonctions tests".

= ensemble des fonctions à support compact dans Ω et $\mathcal{C}^\infty$ sur Ω

★ u est dit une distribution sur Ω :

Si u est une forme linéaire sur $\mathcal{D}(\Omega)$ et si u vérifie une propriété de continuité :

$\forall K$ compact de Ω , $\exists k \in \mathbb{N}$ et $\exists C_K$ tq :

$\forall \phi \in \mathcal{D}(\Omega)$ tq $\text{supp}(\phi) \subset K$,

$$|\langle u, \phi \rangle| \leq C_K \max_{|\alpha| \leq k} \{\|\partial^\alpha \phi\|\}$$

★ On note $\mathcal{D}'(\Omega)$ l'ensemble des distributions sur Ω .

$$u : \phi \in \mathcal{D}(\Omega) \mapsto \underbrace{\langle u, \phi \rangle}_{\text{produit dualité}} \in \mathbb{R}$$

Exemple 3

1. $x_0 \in \Omega$.

$\delta_{x_0} : \phi \mapsto \phi(x_0)$, **linéaire en ϕ**

$\delta_{x_0} \in \mathcal{D}'(\Omega)$, $|\langle \delta_{x_0}, \phi \rangle| = |\phi(x_0)| \leq \|\phi\|_{L^\infty(\Omega)}$

Propriété de continuité avec $C_K = 1$ et $k = 0$, $\forall K$.

2. Soit $f \in L^2(\Omega)$.

Soit $u_f : \phi \mapsto \int_\Omega f \phi$, **linéaire en ϕ**

$$\text{et } |\langle u_f, \phi \rangle| = \left| \int_\Omega f \phi \right|$$

$$\leq \|f\|_{L^2(\Omega)} \|\phi\|_{L^2(\Omega)}$$

$$\leq C \|f\|_{L^2(\Omega)} \|\phi\|_{L^2(\Omega)}$$

Donc u_f est une distribution.

1.2.3 Convergence et dérivation au sens des distributions

★ Convergence

Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de distributions et u une distribution.

On dit que $(u_n)_n$ tend vers u au sens des distributions si :

$$\langle u_n, \phi \rangle \rightarrow \langle u, \phi \rangle, \forall \phi \in \mathcal{D}(\Omega)$$

★ Dérivation : soit $u \in \mathcal{D}'(\Omega)$, la dérivée de u au sens des distributions, $\frac{\partial u}{\partial x_i}, i = 1, \dots, d$ est définie par :

$$\left\langle \frac{\partial u}{\partial x_i}, \phi \right\rangle = - \left\langle u, \frac{\partial \phi}{\partial x_i} \right\rangle, \forall \phi \in \mathcal{D}(\Omega)$$

★ α multi-indice.

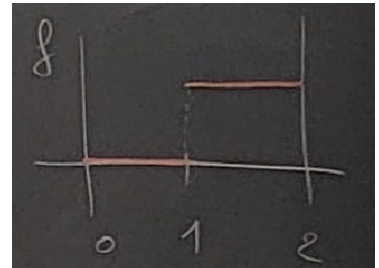
$$\langle \partial^\alpha u, \phi \rangle = (-1)^{|\alpha|} \langle u, \partial^\alpha \phi \rangle, \forall \phi \in \mathcal{D}(\Omega)$$

Exemple 4 Si $f \in L^2(\Omega)$, et u_f la distribution associée : $u_f : \phi \mapsto \int_\Omega f \phi$.

$$\begin{aligned} \left\langle \frac{\partial}{\partial x_i} u_f, \phi \right\rangle &= - \left\langle u_f, \frac{\partial \phi}{\partial x_i} \right\rangle \\ &= - \int_\Omega f \frac{\partial \phi}{\partial x_i} \\ &= \int_\Omega \frac{\partial f}{\partial x_i} \phi + \underbrace{\text{terme de bord}}_{=0 \text{ car } \phi \in \mathcal{D}(\Omega)} \\ &= \left\langle u_{\frac{\partial f}{\partial x_i}}, \phi \right\rangle \end{aligned}$$

Remarque : Par abus de langage et de notation, on dit que $f \in L^2(\Omega)$ est dérivable au sens des distributions et on note $\frac{\partial f}{\partial x_i}$ la dérivée au sens des distributions de la distribution associée à f .

Exemple 5 f dans $L^2(]0, 2[)$ définie par $f(x) = \begin{cases} 0 & \text{sur }]0, 1] \\ 1 & \text{sur }]1, 2] \end{cases}$.



$$\begin{aligned} \left\langle \frac{\partial f}{\partial x_1}, \phi \right\rangle &= - \left\langle f, \frac{\partial \phi}{\partial x_1} \right\rangle = - \int f \frac{\partial \phi}{\partial x_1} = - \int_1^2 \frac{\partial \phi}{\partial x_1} \\ &= - [\phi]_1^2 \\ &= \phi(1) \\ &= \langle \delta_1, \phi \rangle \notin L^2(\Omega) \end{aligned}$$

1.2.4 Espaces de Sobolev

Définition 3 $H^1(\Omega) = \left\{ f \in L^2(\Omega); \frac{\partial f}{\partial x_i} \in L^2(\Omega), i = 1, \dots, d \right\},$

équipé du produit scalaire (sur $\mathcal{C}^1$) :

$$\langle u, v \rangle_{H^1} = \int_{\Omega} uv + \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v$$

Remarque : $\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v = \sum_{i=1}^N \int_{\Omega} \frac{\partial u}{\partial x_i} \frac{\partial v}{\partial x_i}$

Proposition 1 $(H^1(\Omega), \langle \cdot, \cdot \rangle_{H^1(\Omega)})$ est un espace de Hilbert.

Définition 4 Soit $m \in \mathbb{N}$.

★ $\underline{H^m(\Omega)} = \left\{ f \in L^2(\Omega); \partial^\alpha f \in L^2(\Omega), \forall \alpha \in \mathbb{N}^d \text{ tq } |\alpha| \leq m \right\},$
équipé du produit scalaire :

$$\langle u, v \rangle_{H^m(\Omega)} = \sum_{|\alpha| \leq m} \int_{\Omega} \partial^\alpha u \cdot \partial^\alpha v$$

et de la norme associée : $\|u\|_{H^m(\Omega)} = (\langle u, u \rangle)^{1/2}.$

★ $\underline{H_0^1(\Omega)}$ est le complété de $\mathcal{D}(\Omega)$ dans $(H^1(\Omega), \|\cdot\|_{H^1(\Omega)})$.

On note $\underbrace{H^{-1}(\Omega)}_{\text{sous ensemble de } \mathcal{D}'(\Omega)} = (H_0^1(\Omega))'$

c'est l'ensemble des formes linéaire définie sur $H_0^1(\Omega)$.

Proposition 2 $(H^m(\Omega), \langle \cdot, \cdot \rangle_{H^m(\Omega)})$ est aussi un espace de Hilbert.

Définition 5 (Opérateur trace) Soit Ω un ouvert de $\mathbb{R}^d$.

On note γ_0 l'opérateur trace sur le bord :

$$\begin{aligned} \gamma_0 : H^1(\Omega) &\rightarrow L^2(\partial\Omega) \\ f &\mapsto \gamma_0 f = f|_{\partial\Omega} \end{aligned}$$

Théorème 1

★ $H_0^1(\Omega) = \left\{ u \in H^1(\Omega); \tilde{u} \in H^1(\mathbb{R}^d) \right\}$, avec $\tilde{u}$ définie par $\tilde{u} = 0$ sur $\mathbb{R}^d \setminus \Omega$

★ $H_0^1(\Omega) = \ker \gamma_0 = \{ u \in H^1(\Omega); \gamma_0 u = 0 \text{ sur } \partial\Omega \}$

Notation : $H^{3/2}(\partial\Omega) = \{ \underline{u} \in L^2(\partial\Omega); \exists u \in H^2(\Omega) \text{ avec } \underline{u} = \gamma_0 u \}$

$H^{1/2}(\partial\Omega) = \{ \underline{u} \in L^2(\partial\Omega); \exists u \in H^2(\Omega) \text{ avec } \underline{u} = \gamma_0 u \}$

1.2.5 Formule de Green

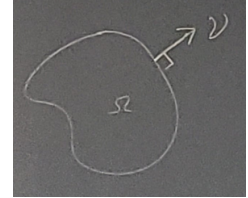
Théorème 2 (Formule de Green) Soit Ω est un ouvert de $\mathbb{R}^d$.

$\forall u, v \in H^1(\Omega),$

$$\int_{\Omega} \frac{\partial u}{\partial x_i} v = - \int_{\Omega} u \frac{\partial v}{\partial x_i} + \int_{\Omega} \gamma_0 u \cdot \gamma_0 v \cdot \nu_i$$

pour $i = 1, \dots, d$.

Avec ν_i i -ième composante de ν le vecteur unitaire normal à $\partial\Omega$ sortant par rapport à Ω .



Corollaire 1 Soit $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ est $\mathcal{C}^{0,1}$, $u \in H^1(\Omega)$ et $v \in H^1(\Omega)$.

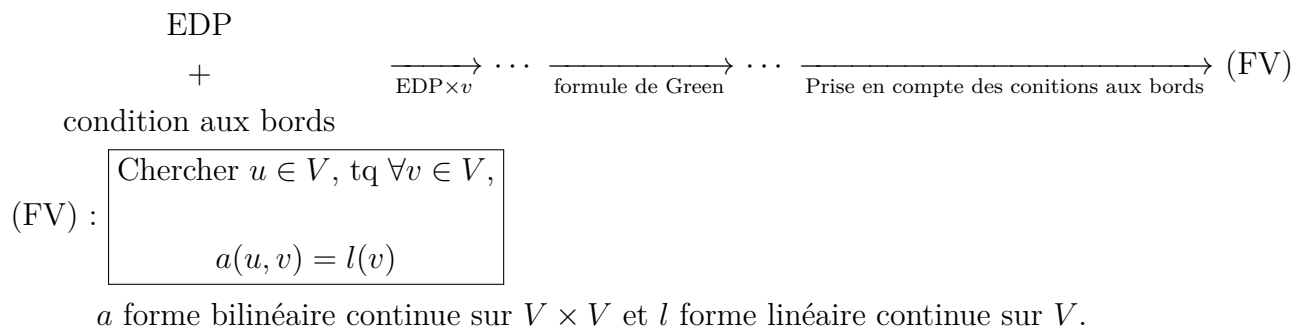
$$\int_{\Omega} \Delta u v = - \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v + \int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial \nu} v$$

avec $\frac{\partial u}{\partial \nu} = \nabla \cdot \nu$.

Remarque 1 $\nabla u = \left(\frac{\partial u}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial u}{\partial x_d} \right)$ et $\nabla \cdot \nu = \left(\gamma_0 \frac{\partial u}{\partial x_1}, \dots, \gamma_0 \frac{\partial u}{\partial x_1} \right)$.

On omet le γ_0 à partir de maintenant, il est "sous-entendu".

1.2.6 EDP $\rightarrow$ Formulation variationnelle, caractère bien posé

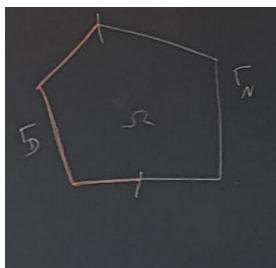


Lemme 1 (Lax-Milgram) Si, de plus, a est coercive : $\exists \alpha > 0$ tq $\forall u \in V, a(u, u) \geq \alpha \|u\|^2$,
 $\rightarrow$ alors il existe une solution de la formulation variationnelle.

1.2.7 Contexte générique, $d = 2$

On se donne Ω domaine polygonal

$\partial\Omega = \Gamma_D \cup \Gamma_N$. $\left(\begin{array}{l} \Gamma_N \text{ ouvert} \\ \Gamma_D \text{ fermé} \end{array} \right)$



Notation : x désignera un point de Ω et γ un point de $\partial\Omega$.

Données physique du problème :

- ★ $a_{\alpha, \beta}$ ($\alpha, \beta = 1, 2$), a_∞ , f_Ω définie sur Ω
- ★ b_N, g_N définies sur Γ_N
- ★ u_D définie sur Γ_D .

2 Problème modèle

2.1 Formulation variationnelle

- ★ On multiplie l'EDP par une fonction et on intègre sur Ω , fonction test $v \in H^1(\Omega)$.

$$-\int_{\Omega} \Delta u v + \int_{\Omega} u v = \int_{\Omega} f_{\Omega} v$$

- ★ Formule de Green

c'est-à-dire : $\int_{\Omega} \Delta u v = - \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v + \int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial \nu} v$.

Ainsi :

$$\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v + \int_{\Omega} u v = \int_{\Omega} f_{\Omega} v + \int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial \nu} v$$

★ Prise en compte des conditions aux bords : u est donnée sur Γ_D .

On pose $v = 0$ sur Γ_D .

$$\text{Ainsi : } \int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial \nu} v \underset{v=0 \text{ sur } \Gamma_D}{=} \int_{\Gamma_N} \frac{\partial u}{\partial \nu} v = \int_{\Gamma_N} g_N v, \text{ condition sur } \Gamma_N$$

La formulation variationnelle s'écrit :

Chercher $u \in H^1(\Omega)$ tel que $u = u_D$ sur Γ_D et tel que $\forall v \in H^1(\Omega), v = 0$ sur Γ_D .

$$\underbrace{\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v + \int_{\Omega} uv}_{a(u,v)} = \int_{\Omega} f_{\Omega} v + \underbrace{\int_{\Gamma_N} g_N \gamma_0 v}_{l(v)}$$

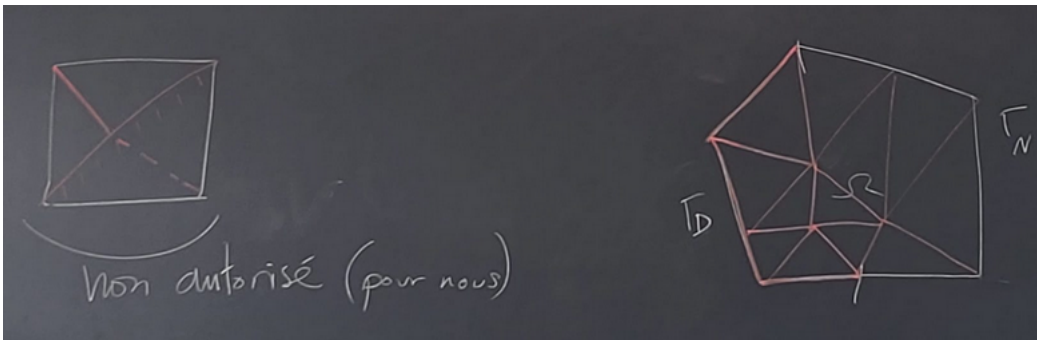
a est coercive : $|a(u, u)| = \|u\|_{H^1(\Omega)}^2$.

2.2 Triangulation $\mathbb{P}_1$ de Lagrange

On considère un maillage constitué de triangles.

- $\mathcal{T}_h$ est la triangulation
- $\mathcal{T}_h$ est un ensemble de triangles.
- $\mathcal{T}_h$ doit vérifier les propriétés suivantes :
 1. $\bar{\Omega}_h = \bigcup_{K \in \mathcal{T}_h} K$ approximation polygonale de $\bar{\Omega}$, de bord $\Gamma_{N,h}$ et $\Gamma_{D,h}$ qui approchent Γ_N et Γ_D .
 2. $\forall K \in \mathcal{T}_h, \text{int}(K) \neq \emptyset$.
 3. $\forall K_1, K_2 \in \mathcal{T}_h$, ou bien $\text{int}(K_1) \cap \text{int}(K_2) = \emptyset$
 4. $\forall K'$ arrête de $K_1 \in \mathcal{T}_h$, ou bien $K' \subset \Gamma_D$
ou bien $K' \subset \bar{\Gamma}_N$
ou bien $\exists K_2 \in \mathcal{T}_h$ tel que K' est aussi une arrête de K_2

Exemple 6



Après avoir construit la triangulation $\mathcal{T}_h$, on définit h par :

Définition 6 Pour la triangulation $\mathcal{T}_h$ on définit : $h := \max_{K \in \mathcal{T}_h} (\text{diam}(K))$.

Remarque 2 $\text{diam}(K)$ est le supremum de la distance entre deux points de K .

Définition 7 ($\mathbb{P}_1$ et $\mathbb{Q}_1$) On définit :

$\mathbb{P}_1$ = ensemble des polynôme de degré au plus 1 par rapport à **l'ensemble des** composantes.

Pour les triangles.

$\mathbb{Q}_1$ = ensemble des polynôme de degré au plus 1 par rapport à **chaque** composante.

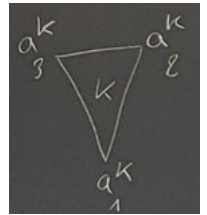
Pour les quadrangle.

Remarque 3 $p \in \mathbb{P}_1$ si $p(x) = a_0 + a_1x_1 + a_2x_2 + \underline{a_3x_1x_2}$
 $q \in \mathbb{Q}_1$ si $q(x) = a_0 + a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_1x_2$

On considère une approximation sur chaque triangle K des fonctions basée sur l'approximation polynomiale $\mathbb{P}_1$ de Lagrange.



On considère les sommets (a_i^K) de K comme noeuds de l'interpolation.



Notation : On note λ_i^K la fonction $\mathbb{P}_1$ sur K telle que : $\lambda_i^K(a_i^K) = \delta_{i,j}$ pour $i = 1, 2, 3$.

Alors :

- ★ $\{\lambda_1^K, \lambda_2^K, \lambda_3^K\}$ est une base de $\mathbb{P}_1(K)$.
- ★ Soit $p \in \mathbb{P}_1(K)$ tel que pour tout i , $p(a_i^K) = \alpha_i$

$$p = \sum_{i=1}^3 \alpha_i \lambda_i^K \quad p(a_j^K) = \sum_{i=1}^3 c_i \underbrace{\lambda_i^K(a_j^K)}_{\delta_{i,j}}$$

Donc $c_j = \alpha_j$.

Définition 8 On appelle les λ_i^K les coordonnées barycentrique sur K .

$$\star \sum_{i=1}^3 \lambda_i^K = 1$$

$$\star x = \sum_{i=1}^3 a_i^K \lambda_i^K(x) \text{ pour } x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in K$$

2.3 Espace discret, numérotation locale et globale, fonctions de base

Notations :

- ★ $\mathcal{N}^K$ = ensemble des nœuds de K . ($K \in \mathcal{T}_h$)
 $N^K = \text{card}(\mathcal{N}^K)$ (ici, cas $\mathbb{P}_1$, $N^K = 3$).
- ★ On a une propriété (vraie ici, pas systématiquement) :
 K_1 et K_2 dans $\mathcal{T}_h$ tel que $K_1 \cap K_2$ est une arête commune
 - ★ $\mathcal{N}_1^K \cap K_2 = \mathcal{N}^{K_2} \cap K_1$
 - ★ $\mathbb{P}_1(K_1)_{K_1 \cap K_2} = \mathbb{P}_1(K_2)_{K_1 \cap K_2}$
- ★ $\mathcal{M}_h$ = ensemble des nœuds de $\mathcal{T}_h$
 $M_h = \text{card}(\mathcal{M}_h)$
- ★ $\mathcal{N}_h$ = ensemble des nœuds de $\mathcal{T}_h$ qui ne sont pas sur $\Gamma_{D,h}$ (bord avec condition de Dirichlet).
 $N_h = \text{card}(\mathcal{N}_h)$
- ★ Soit $m \in \mathcal{M}_h$, $\mathcal{L}_h(n) = \{K \in \mathcal{T}_h; n \in \mathcal{N}^K\}$

Définition 9 (Espace fonctionnel discret)

$$W_h = \left\{ v = (v_K)_{K \in \mathcal{T}_h} \in \prod_{K \in \mathcal{T}_h} ; \forall n \in \mathcal{M}_h, \forall K_1, K_2 \in \mathcal{L}_h(n) : v_{K_1}(n) = v_{K_2}(n) \right\}$$

$$V_h = \{v \in W_h; \forall n \in \mathcal{M}_h \cap \Gamma_{D,h}, \forall K \in \mathcal{L}_h(n), v_K(n) = 0\}$$

Ici, on peut vérifier que : soit $v \in W_h$,

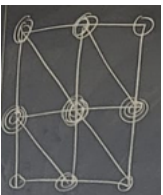
$\forall K_1, K_2 \in \mathcal{T}_h$ tel que $K_1 \cap K_2 =$ une arête commune.

$v_{K_1}|_{K_1 \cap K_2} = v_{K_2}|_{K_1 \cap K_2}$: propriété de continuité à l'intersection au niveau des arêtes.

$W_h \subset \mathcal{C}(\Omega)$ et on peut écrire :

$$W_h = \{v \in \mathcal{C}^0(\Omega); \forall K \in \mathcal{C}_h, v|_K \in \mathbb{P}_1(K)\}$$

❗ Ceci ne se généralise pas à tous les éléments finis



Une fonction W_h est entièrement déterminée par ses valeurs prises aux nœuds du maillage.

$$\dim W_h = M_h$$

$$\dim V_h = N_h$$



W_h approche $H_1(\Omega)$ et V_h approche $\left\{ v \in H^1(\Omega); v|_{\Gamma_{D,h}} = 0 \right\}$.

Définition 10 (W_J) Soient $\{w_J\}_{J=1,\dots,M_h}$ une famille de fonctions définies par :

Soit $J \in \{1, \dots, M_h\}$, soit n_J le $J^{\text{ième}}$ nœud de $\mathcal{T}_h$, on considère :

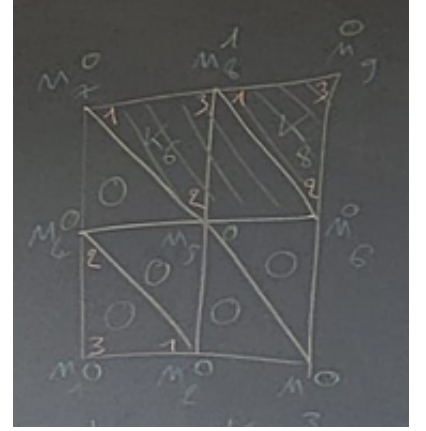
$$\forall I = 1, \dots, M_h, w_J \in W_h, w_J(n_I) = \delta_{I,J}$$

- ★ $\{w_J; J = 1, \dots, M_h\}$ est une base de W_h .
- ★ $\{w_J; J = 1, \dots, M_h, n_J \in \mathcal{N}_h\}$ est une base de $\mathcal{N}_h$

(On exclut toutes les fonctions de base associées à des nœuds de $\Gamma_{D,h}$)

- ★ $\text{supp}(w_J) = \mathcal{L}_h(n_J)$.
- ★ $w_J|_K = w_j^K$, où w_j^K est la fonction de base de $\mathbb{P}_1(K)$ associée au nœud n_j^K $j^{\text{ième}}$ nœud de K (au sens local) avec $j \in \{1, \dots, N^K\}$ tel que $J = g^K(j)$

Ici $w_j^K = \lambda_j^K$



$$\begin{aligned} w_0|_{K_6} &= \lambda_3^{K_6} \\ N_8 &= n_3^{K_6} = n_1^{K_8} \\ 8 &= g^{K_6}(3) = g^{K_8}(1) \end{aligned}$$

2.4 Problème discret

La formulation discrète :

Chercher $u \in W_h$ tel que $u|_{\Gamma_{D,h}} = u_{D,h}$, et, pour tout $v \in V_h$:

$$a_h(u, v) = l_h(u, v)$$

$$\begin{cases} a_h(u, v) = \int_{\Omega_h} \nabla u(x) \cdot \nabla v(x) dx + \int_{\Omega_h} u(x)v(x) dx \\ l_h(v) = \int_{\Omega_h} f_{\Omega}(x)v(x) dx + \int_{\Gamma_{N,h}} g_N(\gamma)v(\gamma) d\gamma \end{cases}$$

On exprime u_h sur une base de $W_h = \text{Vect}\{w_I, I = 1, \dots, M_h\}$.

On pose : $u_h = \sum_{J=1}^{M_h} u_J w_J$ avec $u_J \in \mathbb{R}, \forall J = 1, \dots, M_h$
 $u_J = u_h(n_J)$ $n_J = J^{eme}$ nœud du maillage

Pour que la relation (FVh) soit vraie $\forall v_h \in V_h$, il faut et il suffit qu'elle soit vraie pour toute fonction d'une base de V_h .

Ainsi : $\forall w_I$ tel que $n_I \notin \Gamma_{D,h}$; $(V_h = \{v_h \in W_h; v_h|_K(n) = 0, \forall (n, K) \in \Gamma_{D,h} \times \mathcal{T}_h(n)\}$
 $= \text{Vect}\{w_I, I \text{ tq } n_I \notin \Gamma_{D,h}\})$

$$a_h(u_h, w_I) = l_h(w_I).$$

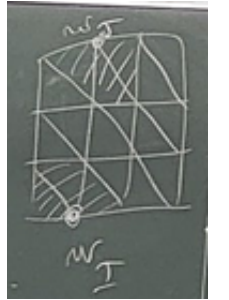
Ainsi on obtient :

$\forall I/n_I \notin \Gamma_{D,h}$:

$$\sum_{J=1}^{M_h} \underbrace{u_J}_{=u_{D,h}(n_J) \text{ pour } n_J \in \Gamma_{D,h}} a_h(w_J, w_I) = l_h(w_I)$$

$\forall I/n_I \notin \Gamma_{D,h}$:

$$\sum_{\substack{J=1 \\ n_J \notin \Gamma_{D,h}}}^{M_h} \underbrace{u_J a_h(w_J, w_I)}_{A_{IJ}} = l_h(w_I) - \sum_{J=1}^{M_h} \underbrace{u_{D,h}(n_J) a_h(w_J, w_I)}_{B_I}$$



$N_h M_h$ inconnues

N_h équations

La matrice A a les propriétés suivantes :

- ★ symétrique
- ★ définie positive (car a_h est coercive)
- ★ $a_h(w_J, w_I) \neq 0 \implies n_I$ et n_J appartiennent à au moins un même élément du maillage
C'est-à-dire $\mathcal{T}_h(n_I) \cap \mathcal{T}_h(n_J) \neq \emptyset$
- ★ La matrice est creuse.

2.5 Matrices et second membres élémentaires

Définition 11 Pour $K \in \mathcal{T}_h$, on définit

$$a_K(u_h, v_h) = \int_K \nabla u_h \cdot \nabla v_h + \int_K u_h v_h$$

$$l_K(v_h) = \int_K f_\Omega v_h + \int_{\partial K \cap \Gamma_{N,h}} g_{N,h} v_h$$

Remarque 4 $a_h(u_h, v_h) = \sum_{K \in \mathcal{T}_h} a_K(u_h, v_h)$ et $l_h(v_h) = \sum_{K \in \mathcal{T}_h} l_K(v_h)$

$$a_h(w_J, w_I) = \sum_{K \in \mathcal{T}_h} a_K(w_J, w_I)$$

Si $n_J \in K$, alors $\exists j$ tel que $w_J = w_j^K$

Si $n_I \in K$, alors $\exists i$ tel que $w_I = w_i^K$.

Question : Comment calculer (informatiquement) efficacement :

$$a_h(w_J, w_I) = \sum_{K \in \mathcal{T}_h(n_I) \cap \mathcal{T}_h(n_J)} \sum_{i=1}^{N_K} \sum_{j=1}^{N_K} \delta_I^{g^K(i)} \delta_J^{g^K(j)} a_K(w_j^K, w_i^K)$$

Réponse : On ne fait pas "bêtement" une boucle sur chacun des indices (impossible à calculer en temps raisonnable).

Algorithm 1 Comment calculer $a_h(w_J, w_I)$

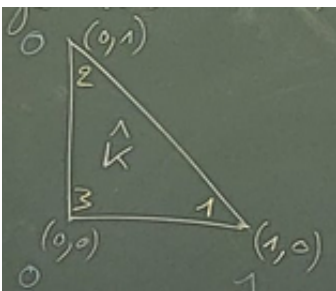
```

for  $K$  do
  for  $i = 1, \dots, N_K$  do
     $I \leftarrow g^K(i)$ 
    for  $j = 1, \dots, N_K$  do
       $J \leftarrow g^K(j)$ 
       $a_h(w_J, w_I) \leftarrow a_K(w_j^K, w_i^K) + a_h(w_J, w_I)$ 
    end for
  end for
end for

```

2.6 Éléments de référence

On appelle élément de référence triangulaire le triangle de sommet $(1, 0)$, $(0, 1)$ et $(0, 0)$.



Les fonctions de base $\mathbb{P}_1$ sur $\widehat{K}$ sont :

$$\hat{\lambda}_1(\hat{x}) = \hat{x}_1$$

$$\hat{\lambda}_2(\hat{x}) = \hat{x}_2$$

$$\hat{\lambda}_3(\hat{x}) = 1 - \hat{x}_1 - \hat{x}_2$$

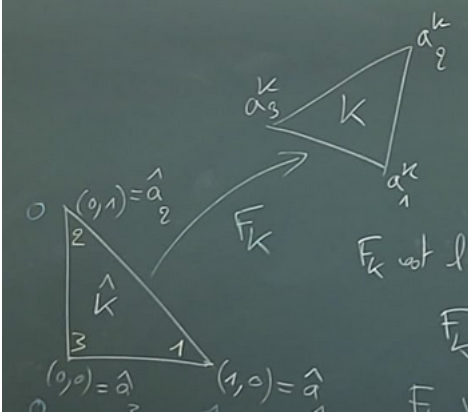
Avec $\hat{x} = (\hat{x}_1, \hat{x}_2) \in \mathbb{R}^2$.

Le calcul des objets élémentaires sur K se ramène à des calculs sur $\widehat{K}$ par changement de variable d'intégration. Il suffit de définir uniquement les fonctions de base sur $\widehat{K}$, ainsi que la formule de quadrature.

$$\int_K f(\mathbf{x}) d\mathbf{x} = \int_{\widehat{K}} f(F_K(\hat{\mathbf{x}})) d\hat{\mathbf{x}} \simeq \sum_{\mu=1}^Q \omega_{\mu} f(F_K(\hat{\mathbf{x}}_{\mu})) |\det JF_K(\hat{\mathbf{x}}_{\mu})|$$

avec $F_K : \widehat{K} \rightarrow K$. Et $\hat{\mathbf{x}}_{\mu}$ est le μ -ième points d'intégration.

$$\hat{\mathbf{x}} \mapsto \mathbf{x}$$



F_K est l'unique fonction $\mathbb{P}_1$ telle que :

$$F_K(\hat{a}_i) = a_i^K$$

F_K vérifie :

$$F_K(\hat{x}) = \sum_{i=1}^{N^K} \underbrace{\hat{w}_i(\hat{x})}_{\hat{\lambda}_i(\hat{x}) \text{ ici } \mathbb{P}_1 \text{ lagrange}} a_i^K$$

2.7 Élément de référence et calculs élémentaires

Regardons $a_K(w_j^K, w_i^K)$:

$$\begin{aligned} a_K(w_j^K, w_i^K) &= \int_{\widehat{K}} [\nabla w_j^K](F_K(\hat{x})) \cdot [\nabla w_i^K](F_K(\hat{x})) |\det JF_K(\hat{x})| d\hat{x} \\ &\quad + \int_{\widehat{K}} \underbrace{w_j^K(F_K(\hat{x}))}_{\hat{w}_j(\hat{x})} \underbrace{w_i^K(F_K(\hat{x}))}_{\hat{w}_i^K(\hat{x})} |\det JF_K(\hat{x})| d\hat{x} \end{aligned}$$

Regardons $f_K(w_i^K)$:

$$\begin{aligned} f_K(w_i^K) &= \int_{\widehat{K}} f_{\Omega}(F_K(\hat{x})) \underbrace{w_i^K(F_K(\hat{x}))}_{\hat{w}_i(\hat{x})} |\det JF_K(\hat{x})| d\hat{x} \\ &\quad + \sum_{K \in \partial K \cap \Gamma_{N,h}} \int_{\widehat{K}} g_N(F_K, (\hat{\gamma})) w_i^K(F_K, (\hat{\gamma})) |\det JF_K, (\hat{\gamma})| d\hat{\gamma} \end{aligned}$$

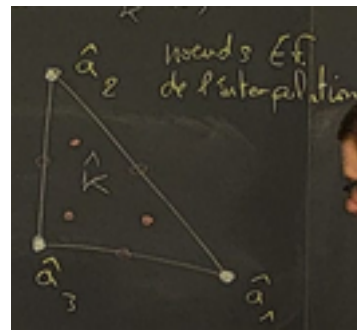
avec : $F_K(\hat{x}) = \sum_{i=1}^{N^K} a_i^K \hat{w}_i(\hat{x})$, où, $\hat{w}_i$ les fonctions de bases sur l'élément $\widehat{K}$
 a_i^K les nœuds associés sur l'élément $\widehat{K}$

Et : $w_i^K \circ F_K \in \mathbb{P}_1(\widehat{K})$,
 $(\underbrace{\dots}_{\hat{w}_i})(\hat{a}_j) = \delta_{ij}$.
 Ici, cas des éléments finis de Lagrange $\mathbb{P}_1$ conforme.
 On a : $N^K = 3$; $\hat{a}_i, i = 1, \dots, 3$ les sommets de $\widehat{K}$.
 $\hat{w}_i = \hat{\lambda}_i$.

Donc, $w_i^K \circ F_K = \hat{w}_i$

$$\frac{\partial w_i^K}{\partial x_{\alpha}} \left(\underbrace{x}_{F_K(\hat{x})} \right) = \left[\widehat{\text{grad}}(\hat{w}_i) \circ F_K^{-1}(x) \right]^T \underbrace{\left(JF_K^{-1}(x) \right)_{\alpha}}_{\alpha^{ieme} \text{ colonne de } JF_K^{-1}(x)}$$

$$\frac{\partial w_i^K}{\partial x_\alpha}(F_K(\hat{x})) = \left[\widehat{\text{grad}}(\hat{w}_i(\hat{x})) \right]^T \underbrace{\left(JF_K^{-1}(F_K(\hat{x})) \right)_\alpha}_{JF_K^{-1}(F_K(\hat{x})) = (JF_K(\hat{x}))^{-1}}$$



$$\frac{\partial w_i^K}{\partial x_\alpha}(F_K(\hat{x})) = [\nabla \hat{w}_i(\hat{x})]^T [(JF_K(\hat{x}))^{-1}]_\alpha$$

2.8 Formules de quadrature

Elles définissent les points et les poids de l'intégration numérique sur l'élément de référence.

points : $\underbrace{\hat{x}_k}_{k^{i\text{eme}} \text{ point de quad dans } \hat{K} \subset \mathbb{R}^2}$ avec q = nombre de points de quadratures.

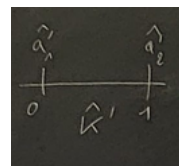
poids : $\hat{\omega}_k, k = 1, \dots, q$.

→ **Intégration :** $\int_{\hat{K}} f(\hat{x}) d\hat{x} \simeq \sum_{k=1}^q \hat{\omega}_k f(\hat{x}_k)$.

Remarque 5 $\sum_{k=1}^q \hat{\omega}_k = \text{Aire}(\hat{K}) = \frac{1}{2}$ ($\hat{K}$ est le triangle de référence)

★ Formule sur $\hat{K}' = [0, 1]$, exacte $\mathbb{P}_1$.

$$\int_{\hat{K}'} f(\hat{\gamma}) d\hat{\gamma} \simeq \frac{L_{\hat{K}'}}{2} (f(\hat{a}'_1) + f(\hat{a}'_2))$$



★ Formule exacte $\mathbb{P}_2$ sur $\hat{K}'$:

$$\int_{\hat{K}'} f(\hat{\gamma}) d\hat{\gamma} \simeq \frac{L_{\hat{K}'}}{6} \left(f(\hat{a}'_1) + 4f\left(\frac{\hat{a}'_1 + \hat{a}'_2}{2}\right) + f(\hat{a}'_2) \right) \text{ avec } L_{\hat{K}'} = \text{longueur de } \hat{K}'.$$

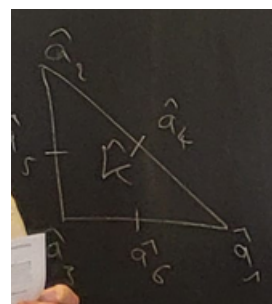
Exemple 7

★ Formule sur $\hat{K}$ triangle de référence, exacte $\mathbb{P}_1$.

$$\int_{\hat{K}} f(\hat{x}) d\hat{x} \simeq \frac{S_{\hat{K}}}{3} (f(\hat{a}_1) + f(\hat{a}_2) + f(\hat{a}_3))$$

★ Formule sur $\hat{K}$ triangle de référence, exacte $\mathbb{P}_2$.

$$\int_{\hat{K}} f(\hat{x}) d\hat{x} \simeq \frac{S_{\hat{K}}}{3} (f(\hat{a}_4) + f(\hat{a}_5) + f(\hat{a}_6))$$



3 Éléments finis usuels

3.1 Définition d'un élément fini

Soit K convexe fermé sous-ensemble de $\mathbb{R}^2$, avec $\overset{\circ}{K} \neq \emptyset$.

Soit P un espace de dimension finie de fonctions de K dans $\mathbb{R}$.

Soient N formes linéaires Φ_i définie sur P , $\Sigma = \{\Phi_i, i = 1, \dots, N\}$.

Définition 12 Σ est dit P -unisolvante si Σ et l vérifient :

soit $\{\alpha_i\}_{i=1, \dots, N}$ alors il **existe un unique** $p \in P$ tel que $\Phi_i(p) = \alpha_i$ pour $i \in \llbracket 1, N \rrbracket$.

Proposition 3 On a équivalence entre les propositions suivantes :

- ★ Σ est P -unisolvante.
- ★ $\begin{cases} \forall i \in \llbracket 1, N \rrbracket \Phi_i(p) = 0 \implies p = 0 \\ \dim(P) = N \end{cases}$
- ★ $\begin{cases} \dim(P) = N \\ \exists N \text{ fonctions } (p_i)_{i \in \llbracket 1, N \rrbracket} \text{ tel que } \forall j \in \llbracket 1, N \rrbracket, \Phi_j(p_i) = \delta_{ij} \end{cases}$

Définition 13 Un triplet (K, P, Σ) tel que Σ est P -unisolvante est appelé un élément fini.

Exemple 8

1. En 2D, K un triangle avec 3 nœuds, n_i^K étant les sommets de K .
 Σ définie par morceaux : $N = 3$, $\Phi_i : \mathbb{P}_1(K) \rightarrow \mathbb{R} \quad (P = \mathbb{P}_1(K))$
 $p \mapsto p(n_i^K)$
 $\rightarrow$ Éléments fini $\mathbb{P}_1$ de Lagrange conforme du **Chapitre précédents**.
2. En 2D, K un triangle ou quadrangle droit.
 $\Phi_i : p \mapsto p(n_i^K)$ où $n_i^K \in K$ "arbitraire"
Élément fini $\left| \begin{array}{l} \text{nodal} \\ \text{de Lagrange} \end{array} \right.$
degré de liberté nodal.
3. $\Phi_i : p \mapsto Dp(n_i^K)v_i$ où $n_i^K \in K$ sont les nœuds
et v_i des vecteurs "arbitraires".
Élément fini de Hermite d'ordre 1
4. $\Phi_i : p \mapsto D^k p(n_i^K)(v_i^1, \dots, v_i^k)$
Hermite ordre k .

3.2 Élément fini de Lagrange triangulaire droit

3.2.1 Élément fini triangulaire $\mathbb{P}_k$ de Lagrange

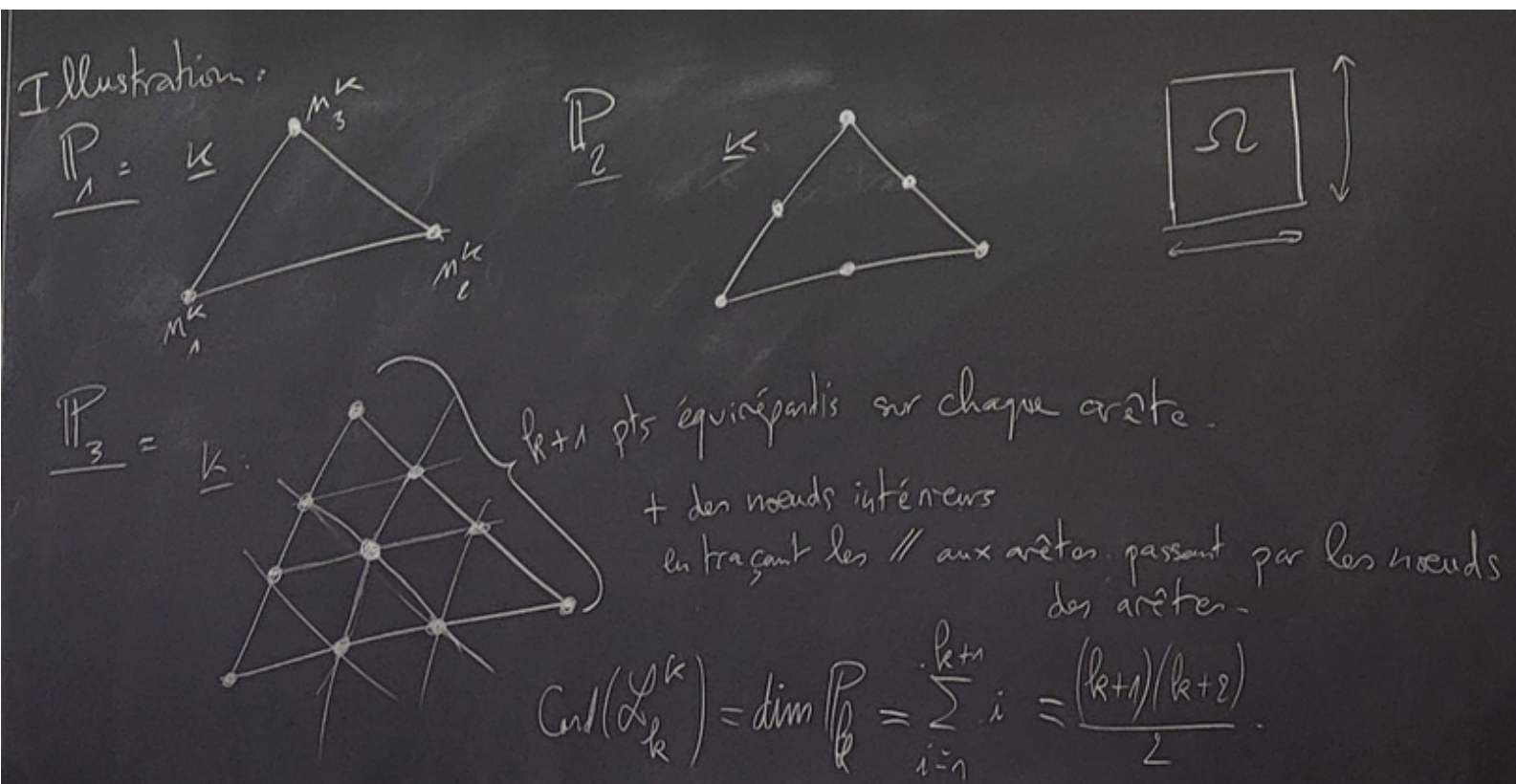
Il est entièrement décrit par les nœuds du triangle.

Soi K un triangle de sommets a_1^K, a_2^K, a_3^K .

Les nœuds de cet élément fini sont :

Pour $k = 0$, l'ensemble des nœuds est $\mathcal{L}_0^K = \left\{ n_1^{0,K} = \sum_{l=1}^3 \lambda_l a_l^K, \lambda_l = \frac{1}{3}, l = 1, 2, 3 \right\}$

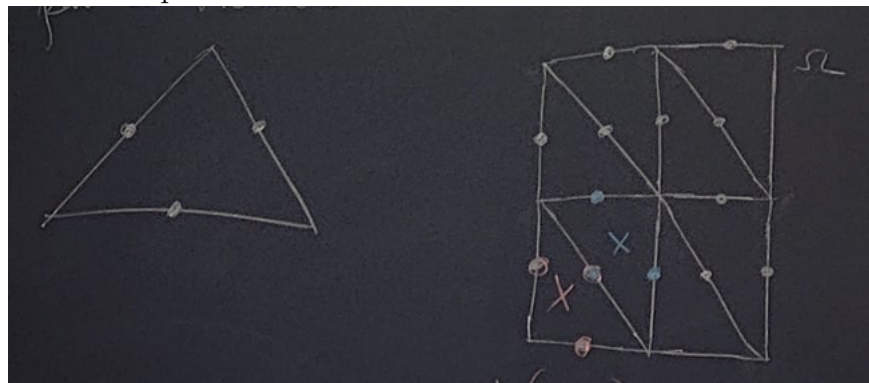
Pour $k > 0$, $\mathcal{L}_k^K = \left\{ n_i^K \in K; n_i^K = \sum_{l=1}^3 \lambda_l a_l^K, \lambda_l \in \left\{ 0, \frac{1}{k}, \dots, \frac{k-1}{k}, 1 \right\}, \sum_{l=1}^3 \lambda_l = 1 \right\}$



3.2.2 Élément fini $\mathbb{P}_1$ non conforme

Non adapté à $H^1(\Omega)$ mais adapté à $L^2(\Omega)$.

Il es défini par les nœuds aux centres des arêtes.



peuvent être différent :

$$\left\{ \begin{array}{l} \lambda \left(u|_{K_1} \right) \\ \lambda \left(u|_{K_2} \right) \end{array} \right|_{K_1 \cap K_2}$$

3.3 Éléments finis générique

3.3.1 Éléments finis de référence

On considère $\widehat{K}$ un élément de référence, enveloppe convexe de $\{\hat{a}_i\}_{i=1,\dots,N}$

$\hat{P}_1$ un espace de dimension finie N .

$\hat{\Sigma} = \{\hat{\Phi}_i, i = 1, \dots, N\}$ formes linéaires sur $\hat{P}$, $\hat{P}$ -unisolvante et $\hat{\Phi}_i : \hat{P} \rightarrow \mathbb{R}$.
 $\hat{p} \mapsto \hat{p}(\hat{a}_i)$

$(\hat{K}, \hat{P}, \hat{\Sigma})$ est un élément fini sur $\hat{K}$, soient $\{\hat{\tau}_i\}_{i=1,\dots,N}$ les fonctions de base associées.

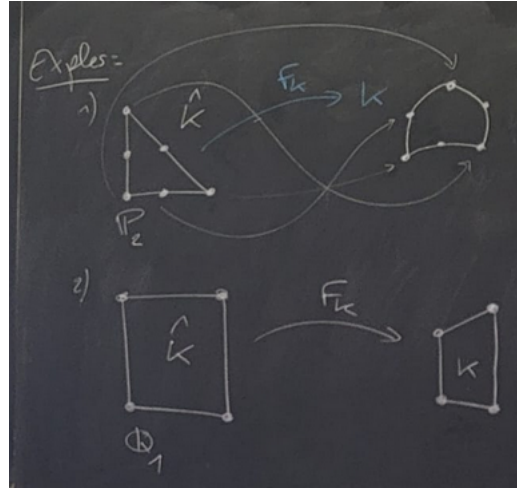
Soit K un élément défini par transformation de $\hat{K}$ par F_K , où $F_K(\hat{x}) = \sum_{i=1}^N \hat{\tau}_i(\hat{x}) a_i^K$; avec a_i^K les nœuds de K .

On définit alors un élément fini sur K : $P_K = \{p; p \circ F_K \in \hat{P}\}$;

$$\Sigma_K = \{\Phi; \exists \hat{\Phi} \in \hat{\Sigma}; \Phi(\hat{p} \circ F_K^{-1}) = \hat{\Phi}(\hat{p}), \forall \hat{p} \in \hat{P}\}$$

(K, P_K, Σ_K) définit un élément fini sur K .

Les fonctions de bases τ_i^K sur K associées à (K, P_K, Σ_K) vérifient : $\hat{\tau}_i = \tau_i^K \circ F_K$.



3.3.2 Éléments finis triangulaires courbes de Lagrange

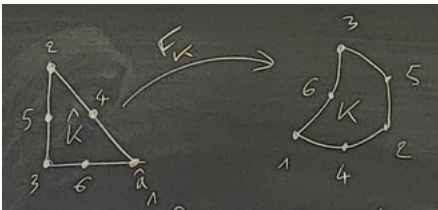
On se donne un élément fini $\mathbb{P}_k$ sur $\widehat{K}$, $\dim \mathbb{P}_k = N^K$.

On identifie $F_K : \widehat{K} \rightarrow K$.

$\widehat{K}$ donné par $\hat{a}_1, \dots, \hat{a}_{N^K}$ les N^K nœuds de $\widehat{K}$.

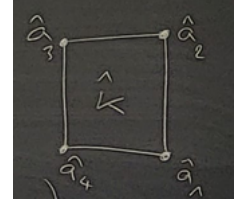
Il existe un unique F_K dans $\mathbb{P}_k$ tel que : $a_i^K = F_K(\hat{a}_i)$, $\forall i \in \llbracket 1, N^K \rrbracket$.

On construit ainsi l'élément fini $\mathbb{P}_k$ sur K .



3.3.3 Élément fini quadrangulaire courbe

Les nœuds sont définis par : $\hat{a}_1(1, 0), \hat{a}_2(1, 1), \hat{a}_3(0, 1), \hat{a}_4(0, 0)$

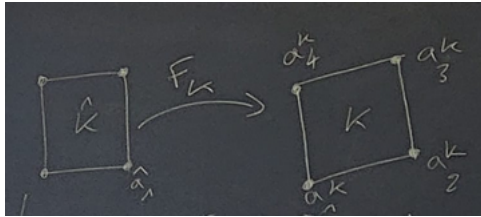


$$\mathcal{L}_0^{\hat{K}} = \left\{ n_1^{0, \hat{K}}; n_{1,1}^{0, \hat{K}} = n_{1,2}^{0, \hat{K}} = \frac{1}{2} \right\}. k = 0$$

$$\mathcal{L}_k^{\hat{K}} = \left\{ n_i^{k, \hat{K}}; n_{i,j}^{k, \hat{K}} \in \frac{[0, k]}{k}; j = 1, 2 \right\}. k > 0$$

Exemple 9

$k = 1$,



Les fonctions de bases associées à $\mathbb{Q}_1$ sont :

$$\hat{\tau}_1 \quad \hat{w}_1(\hat{x}) = \hat{x}_1(1 - \hat{x}_2)$$

$$\hat{\tau}_2 \quad \hat{w}_2(\hat{x}) = \hat{x}_1\hat{x}_2$$

$$\hat{\tau}_3 \quad \hat{w}_3(\hat{x}) = (1 - \hat{x}_1)\hat{x}_2$$

$$\hat{\tau}_4 \quad \hat{w}_4(\hat{x}) = (1 - \hat{x}_1)(1 - \hat{x}_2)$$

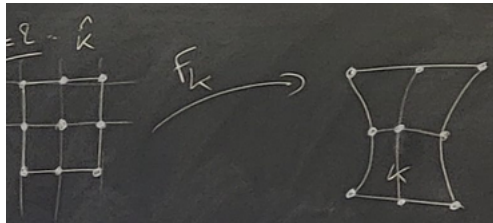
↓ interpolation de l'inconnue

$$F_K(\hat{x}) = \sum_{i=1}^{N^K} \hat{w}_i(\hat{x}) a_i^K$$

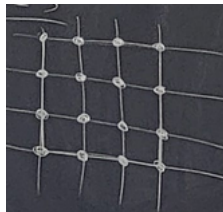
avec $N^K=4$

pour l'interpolation géométrique

$k = 2$



$k = 3$



$$\dim \mathbb{Q}_k = (k + 1)^2$$

Éléments finis isoparamétriques = Même interpolation de l'inconnue et de la géométrie

4 Configuration générique et détails de mise en œuvre

4.1 Formulation Variationnelle discrète

$$\begin{cases} - \sum_{\alpha,\beta=1}^2 \frac{\partial}{\partial x_\beta} \left(a_{\alpha\beta} \frac{\partial u}{\partial x_\alpha} \right) + a_{0,0}(x)u(x) = f_\Omega & \text{sur } \Omega \\ \frac{\partial u}{\partial \mathcal{V}_A} + b_N u = g_N & \text{sur } \Gamma_N \quad \text{condition de Fourier Neumann} \\ u = u_D & \text{sur } \Gamma_D \quad \text{condition de Dirichlet} \end{cases}$$

$$\text{avec } \frac{\partial u}{\partial \mathcal{V}_A}(\gamma) = \sum_{\alpha,\beta=1}^2 a_{\alpha,\beta}(\gamma) \frac{\partial u}{\partial x_\alpha}(\gamma) \mathcal{V}_\beta(\gamma)$$

Corollaire 2 (de la formule de Green)

Si $\Omega \subset \mathcal{C}^{0,1}$,

$$a_{\alpha\beta} \in H^1(\Omega)$$

$$u \in H^2(\Omega) \quad v \in H^1(\Omega)$$

Alors on a :

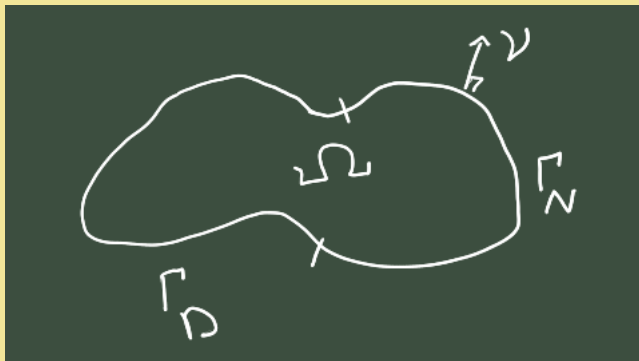
$$\int_{\Omega} \sum_{\alpha,\beta=1}^2 \frac{\partial}{\partial x_\beta} \left(a_{\alpha\beta} \frac{\partial u}{\partial x_\alpha} \right) (x) v(x) dx = - \int_{\Omega} \sum_{\alpha,\beta=1}^2 a_{\alpha\beta} \frac{\partial u}{\partial x_\alpha}(x) \frac{\partial v}{\partial x_\beta}(x) dx + \int \frac{\partial u}{\partial \mathcal{V}_A}(\gamma) v(\gamma) d\gamma$$

Exercice 1

1. Écrire la formulation variationnelle sur $H^1(\Omega)$.
2. Écrire la formulation variationnelle discrète associée à une approximation E.F.
 $\mathbb{P}_1$ triangulaire de Lagrange conforme.
3. Écrire le système linéaire équivalent à la formulation variationnelle discrète.

Solution 1

$$\begin{cases} \mathcal{A}u = f_\Omega & \text{dans } \Omega \\ \frac{\partial u}{\partial \mathcal{V}_A}(\gamma) + b_N u = g_N & \forall \gamma \in \partial\Omega \\ u = u_D & \text{sur } \Gamma_D \end{cases}$$



$$\frac{\partial u}{\partial \mathcal{V}_A}(\gamma) = \sum_{i=1}^2 a_{\alpha\beta}(\gamma) \frac{\partial u}{\partial x_\alpha}(\gamma) \mathcal{V}_\beta(\gamma)$$

$$\forall x \in \Omega \quad (\mathcal{A}u)(x) = - \sum_{i=1}^2 \frac{\partial}{\partial x_\beta} \left(a_{\alpha\beta}(x) \frac{\partial}{\partial x_\alpha} u(x) \right) + a_{0,0}(x)u(x)$$

$$1. - \int_{\Omega} \sum_{\alpha,\beta=1}^2 \frac{\partial}{\partial x_\beta} \left(a_{\alpha\beta}(x) \frac{\partial}{\partial x_\alpha} u(x) \right) v(x) dx + \int_{\Omega} a_{0,0}(x)u(x)v(x) dx = \int_{\Omega} f_{\Omega}(x)v(x) dx$$

2. La formule de Green induit :

$$\int_{\Omega} \sum_{\alpha,\beta=1}^2 a_{\alpha\beta}(x) \frac{\partial u}{\partial x_\alpha}(x) \frac{\partial v}{\partial x_\beta}(x) dx - \int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial \mathcal{V}_A}(\gamma) v(\gamma) d\gamma + \int_{\Omega} a_{00}(x)u(x)v(x) dx = \int_{\Omega} f_{\Omega}(x)v(x) dx$$

$$\begin{aligned} & \int_{\Omega} \sum_{\alpha,\beta=1}^2 a_{\alpha\beta}(x) \frac{\partial u}{\partial x_\alpha}(x) \frac{\partial v}{\partial x_\beta}(x) dx + \int_{\partial\Omega} b_N(\gamma)v(\gamma) d\gamma + \int_{\Omega} a_{00}(x)u(x)v(x) dx \\ &= \int_{\Omega} f_{\Omega}(x)v(x) dx + \int_{\Omega} g_N(\gamma)v(\gamma) d\gamma \end{aligned}$$

La formulation variationnelle s'écrit :

Chercher $u \in H^1(\Omega)$ tel que $u = u_D$ sur Γ_D et tel que :

$\forall v \in H^1(\Omega)$ et $v = 0$ sur Γ_D :

$$\int_{\Omega} \sum_{\alpha,\beta=1}^2 \dots + \int_{\Omega} a_{00} \dots + \int_{\Gamma_N} b_N \dots = \int_{\Omega} f \dots + \int_{\Gamma_N} g_N \dots \quad : (FV)$$

Discretisation :

→ On remplace Ω par Ω_h obtenu avec un maillage $\mathcal{T}_h$

→ On remplace $H^1(\Omega)$ par un espace de dimension finie W_h généré par une base $\{w_I, I \in \llbracket 1, M_h \rrbracket\}$ avec $M_h =$ nombre de nœuds de W_h construite sur les nœuds de $\mathcal{T}_h$

w_I polynomiale sur chaque $K \in \mathcal{T}_h$ et $w_I(n_J) = \delta_{I,J}, \forall n_J$ nœud de $\mathcal{T}_h$.

On écrit : V_h l'espace qui approche $\{v \in H^1(\Omega), v = 0 \text{ sur } \Gamma_D\}$

→ $V_h = \{w_I; I \in \llbracket 1, M_h \rrbracket \text{ tq } n_I \notin \Gamma_D\}$, où n_I est le I -ième nœud de $\mathcal{T}_h$.

$\dim V_h = N_h =$ nombre de nœuds de $\mathcal{T}_h$ hors Γ_D

$$\rightarrow u = \sum_{J=1}^{M_h} u_J w_J \quad \text{avec } u_J = u(n_J)$$

$$= \sum_{\substack{J=1 \\ n_J \notin \Gamma_D}}^{M_h} u_J w_J + \sum_{\substack{J=1 \\ n_J \in \Gamma_D}}^{M_h} u_D(n_J) w_J$$

→ Pour que la relation (FV) soit vraie $\forall v \in V_h$, il faut et il suffit qu'elle soit vraie pour toute fonction d'une base de V_h , car (FV) est linéaire en v .

On écrit alors (FV) pour $v = w_I$ pour tout I tel que : $n_I \notin \Gamma_D$

→ On injecte cette expression de u et chois de v dans (FV).

↪ $I^{\text{ième}}$ équation du système linéaire.

$$\underbrace{\int_{\Omega} \sum_{\alpha, \beta=1}^2 a_{\alpha\beta} \frac{\partial w_I}{\partial x_{\alpha}} \frac{\partial w_I}{\partial x_{\beta}} + \int_{\Omega} a_{00} w_J w_I + \int_{\Gamma_N} b_N w_J w_I}_{A_{IJ}} = \underbrace{\int_{\Omega} f w_I + \int_{\Gamma_N} g_N w_I}_{F_I} : (FV)$$

Intégrandes de la F.V. :

$$\begin{aligned} & \int_{\Omega} \sum_{\alpha, \beta=1}^2 a_{\alpha\beta}(x) \frac{\partial u}{\partial x_{\alpha}} \frac{\partial v}{\partial x_{\beta}}(x) dx \\ & \int_{\Omega} a_{00}(x) u(x) v(x) dx \\ & \int_{\Gamma_N} b_N(\gamma) u(\gamma) v(\gamma) d\gamma \\ & \int_{\Omega} f_{\Omega}(x) v(x) dx \\ & \int_{\Gamma_N} g_N(\gamma) v(\gamma) d\gamma \end{aligned}$$

Intégrandes de la FV discrète :

$$\begin{aligned} & \int_{\Omega} \sum_{\alpha, \beta=1}^2 a_{\alpha\beta}(x) \frac{\partial w_J}{\partial x_{\beta}}(x) \frac{\partial w_I}{\partial x_{\beta}}(x) dx \\ & \int_{\Omega} a_{00}(x) w_J(x) w_I(x) dx \\ & \int_{\Gamma_N} b_N(\gamma) w_J(\gamma) w_I(\gamma) d\gamma \\ & \int_{\Omega} f_{\Omega}(x) w_I(x) dx \\ & \int_{\Gamma_N} g_N(\gamma) w_I(\gamma) d\gamma \end{aligned}$$

Objets élémentaires associés :

$$\begin{aligned} & \int_K \sum_{\alpha, \beta=1}^2 a_{\alpha\beta}(x) \frac{\partial w_J^K}{\partial x_{\alpha}}(x) \frac{\partial w_I^K}{\partial x_{\beta}}(x) dx \\ & \int_K a_{00}(x) w_J^K(x) w_I^K(x) dx \\ & \int_{K'} b_N(\gamma) w_J^K(\gamma) w_I^K(\gamma) d\gamma \\ & \int_K f_{\Omega}(x) w_I^K(x) dx \\ & \int_{K'} g_N(\gamma) w_I^K(\gamma) d\gamma \end{aligned}$$

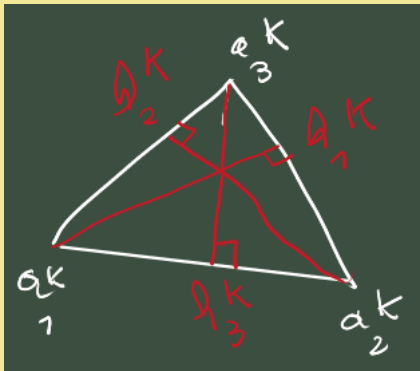
Avec $K \in \mathcal{T}_h$, K' arête de $K \in \mathcal{T}_h$ tel que $K' \subset \Gamma_N$.

$i, j \in \llbracket 1, N^K \rrbracket$, avec N^K = nombre de nœuds de K .

Exercice 2 (de la feuille "formule et exos - calculs élémentaire)

On s'intéresse à : $\nabla \lambda_i^K \nabla \lambda_j^K$ et $\int_K \lambda_i^K \lambda_j^K = \int_K (\lambda_i^K)^2$ si $i = j$
 $= \int_K (\lambda_i^K)^{k_1} (\lambda_j^K)^{k_2}$ avec $k_1 = 1$ et $k_2 = 1$ si $i \neq j$

Solution 2



Montrons que : $\nabla \lambda_i^K = \frac{\vec{h_i a_i}}{\|\vec{h_i a_i}\|^2}$.

Puisque $\left(\frac{\vec{h_i a_i}}{\|\vec{h_i a_i}\|}, \frac{\vec{h_i a_j}}{\|\vec{h_i a_j}\|} \right)$ est une base orthonormale :

$$\nabla \lambda_i^K = \frac{\alpha_i \vec{h_i a_i}}{\|\vec{h_i a_i}\|} + \frac{\alpha_j \vec{h_i a_j}}{\|\vec{h_i a_j}\|}$$

Montrons que $\nabla \lambda_i \cdot \vec{m\vec{n}} = \lambda_i(n) - \lambda_i(m)$.

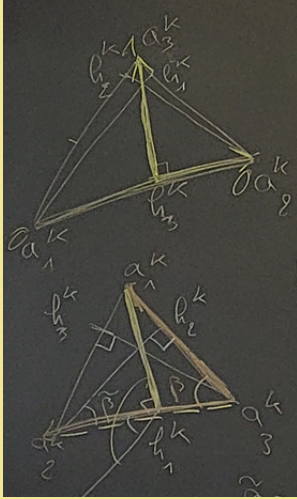
Puisque λ_i est un polynôme de degré 1, $\nabla \lambda_i$ est constant, ainsi : $\lambda_i(m) = \lambda_i(n) + \nabla \lambda_i \cdot \vec{m\vec{n}}$

Concluons :

$$\begin{aligned} & \underbrace{\nabla \lambda_i^K \cdot \frac{\vec{h_i a_k^K}}{\|\vec{h_i a_k^K}\|}}_{\delta_{i,k}} \alpha_k \\ & = \frac{1}{\|\vec{h_i a_k}\|} \left(\underbrace{\lambda_i(a_k)}_{\delta_{i,k}} - \underbrace{\lambda_i(h_i)}_0 \right) \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad \alpha_k = \frac{1}{\|\vec{h_i a_i}\|} \delta_{k,i} \quad \Rightarrow \quad \boxed{\nabla \lambda_i^K = \frac{\vec{h_i^K a_i^K}}{\|\vec{h_i^K a_i^K}\|^2}}$$

matrice de masse

$$\int_K \lambda_j^K \lambda_i^K : \text{élémentaire} \\ (\text{intégrandes IdId})$$



matrice de rigidité

$$\int_K \nabla \lambda_j^K \cdot \nabla \lambda_i^K : \text{élémentaire} \\ (\text{intégrande } \nabla \cdot \nabla)$$

$$\nabla \lambda_1^K \cdot \nabla \lambda_1^K = \frac{\overrightarrow{h_1^K a_1^K} \cdot \overrightarrow{h_1^K a_1^K}}{\|\overrightarrow{h_1^K a_1^K}\|^4} = \frac{1}{\|\overrightarrow{h_1^K a_1^K}\|^2}$$

$$\|\overrightarrow{h_1^K a_1^K}\| \times \|\overrightarrow{a_2^K a_3^K}\| = 2S_K \text{ où } S_K = \text{aire de } K.$$

$$\nabla \lambda_1^K \cdot \nabla \lambda_1^K = \frac{\|\overrightarrow{a_2^K a_3^K}\|^2}{4S_K^2}$$

$$\boxed{\int_K \nabla \lambda_1^K \cdot \nabla \lambda_1^K = \frac{\|\overrightarrow{a_2^K a_3^K}\|^2}{4S_K}}$$

$$\begin{aligned} \nabla \lambda_1^K \cdot \nabla \lambda_2^K &= \frac{\overrightarrow{h_1^K a_1^K} \cdot \overrightarrow{h_2^K a_2^K}}{\|\overrightarrow{h_1^K a_1^K}\|^2 \times \|\overrightarrow{h_2^K a_2^K}\|^2} = \frac{\cancel{\|\overrightarrow{h_1^K a_1^K}\|} \times \cancel{\|\overrightarrow{h_2^K a_2^K}\|} \times \cos(\overrightarrow{h_1^K a_1^K}, \overrightarrow{h_2^K a_2^K})}{\|\overrightarrow{h_1^K a_1^K}\|^2 \times \|\overrightarrow{h_2^K a_2^K}\|^2} \\ &\stackrel{?}{=} -\frac{1}{4S_K^2} \overrightarrow{a_3^K a_1^K} \cdot \overrightarrow{a_3^K a_2^K} = -\frac{1}{4S_K^2} \|\overrightarrow{a_3^K a_1^K}\| \times \|\overrightarrow{a_3^K a_2^K}\| \times \cos(\overrightarrow{a_3^K a_1^K}, \overrightarrow{a_3^K a_2^K}) \end{aligned}$$

$$\text{Or } \left. \begin{aligned} 2S_K &= \|\overrightarrow{h_1^K a_1^K}\| \times \|\overrightarrow{a_2^K a_3^K}\| \\ 2S_K &= \|\overrightarrow{h_2^K a_2^K}\| \times \|\overrightarrow{a_1^K a_3^K}\| \end{aligned} \right\} \Rightarrow \nabla \lambda_1^K \cdot \nabla \lambda_2^K = \frac{\|\overrightarrow{a_2^K a_3^K}\|}{2S_K} \frac{\|\overrightarrow{a_1^K a_3^K}\|}{2S_K} \cos(\overrightarrow{h_1^K a_1^K}, \overrightarrow{h_2^K a_2^K})$$

Pour conclure il suffit de montrer que :

$$\begin{aligned} -\cos(\overrightarrow{a_3^K a_1^K}, \overrightarrow{a_3^K a_2^K}) &= \cos(\overrightarrow{h_1^K a_1^K}, \overrightarrow{h_2^K a_2^K}) \\ -\cos(\beta) &\stackrel{?}{=} \cos\left(\frac{\pi}{2} + \tilde{\beta}\right) \end{aligned}$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} + \tilde{\beta}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} - \beta\right) = \cos(\pi - \beta) = -\cos(\beta)$$

$$\boxed{\int_K \nabla \lambda_1^K \cdot \nabla \lambda_2^K = -\frac{\overrightarrow{a_3^K a_1^K} \cdot \overrightarrow{a_3^K a_2^K}}{4S_K}}$$

Calcul de

$$\begin{aligned} &\int_K \lambda_1^{k_1} \lambda_2^{k_2} \\ &= \underbrace{|\det JF_K|}_{2S_K} \int_0^1 \int_0^{1-x_1} x_1^{k_1} x_2^{k_2} dx_2 dx_1 \\ &= \frac{2S_K}{k_2 + 1} \int_0^1 x_1^{k_1} (1 - x_1)^{k_2 + 1} dx_1 \end{aligned}$$

Justification de : $|\det JF_K| = 2S_K$

$$JF_K = \begin{bmatrix} \sum_{i=1}^3 \partial_x \hat{\lambda}_i a_i & \sum_{i=1}^3 \partial_y \hat{\lambda}_i a_i \end{bmatrix}.$$

$$\text{Or } \nabla \hat{\lambda}_1 = [1 \quad 0] \quad \nabla \hat{\lambda}_2 = [0 \quad 1] \quad \nabla \hat{\lambda}_3 = [-1 \quad -1]$$

$$\text{Donc : } JF_K = [a_1 - a_3 \quad a_2 - a_3] = [\overrightarrow{a_3 a_1} \quad \overrightarrow{a_3 a_2}]$$

$$\text{Or : } \det(JF_K) = \text{aire du parallélogramme formé par } \overrightarrow{a_3 a_1} \text{ et } \overrightarrow{a_3 a_2} = 2S_K$$

$$\int_0^1 x^k (1 - x)^l dx = \text{i.p.p. successives}$$

$$= \frac{l!}{(k+1) \cdots (k+l+1)}$$

$$= \frac{l! k!}{(k+l+1)!}$$

$$= \frac{l!}{(k+1)(k+2) \cdots (k+l)} \int_0^1 x^{k+l} dx$$

4.2 Stockage de la matrice

On a obtenu : $A_{IJ} = \int_{\Omega_h} \sum_{\alpha, \beta} a_{\alpha\beta} \frac{\partial w_J}{\partial x_\alpha} \frac{\partial w_I}{\partial x_\beta} + \int a_{00} w_J w_I$

Cette matrice est : →symétrique

→définie positive si $(a_{\alpha\beta}), a_{00}$ tel que la forme bil. associée es coercive

→creuse

Des stockages creux :

★ stockage morse désordonné (accessible au moment de l'assemblage)

$$M_h \times M_h$$

prise en compte des conditions de Dirichlet

★ stockage morse ordonné (pratique pour les opérations linéaire, non accessible au moment de l'assemblage)

$$N_h \times N_h$$

4.2.1 Stockage morse ordonné

Tel que défini dans MELINA++, librairie Éléments Finis développée à l'IRMAR.

! On appelle élément "non nul" A_{IJ} de AH élément tel que $\text{supp}(w_J) \cap \text{supp}(w_I) \neq \emptyset$!

Ce stockage permet de faire des opérations algébriques sur les matrices après le stockage!

Définition 14 (Stockage morse ordonné)

C'est un ensemble de tableaux :

★ $\text{Diag}(l), l \in \llbracket 1, N_h \rrbracket =$ valeurs des éléments diagonaux de A_h

★ $\text{LMat}(l), l \in \llbracket 1, N_{L_h} + 1 \rrbracket$: valeurs des éléments "non nuls" de L_h .

avec $L_h =$ partie triangulaire inférieure stricte de A_h

$\text{LMat}(l) =$ l^{ieme} élément de L_h avec L_h ordonnée ligne par ligne.

Pour $l = N_{L_h} + 1$, il s'agit d'un élément fictif considéré comme le seul élément de la ligne N_h de L_h (c'est-à-dire $N_h + 1$ de A_h)

★ $\text{ColInd}(l), l \in \llbracket 1, N_h \rrbracket$: indice colonne de l'élément en position l dans LMat .

★ $\text{FirstAdLi}(i), i \in \llbracket 1, N_h \rrbracket$: position dans LMat du premier élément stocké de la ligne i de L_h (ligne $i + 1$ de A_h)

Si il n'y a pas d'élément "non nul" dans la ligne i de L_h , on pose :

$$\text{FirstAdLi}(i) = \text{FirstAdLi}(i + 1)$$

Remarque 6 $FirstAdLi(i+1) - FirstAdLi(i) = \text{nbre d'éléments "non nuls"}$

C'est l'intérêt de l'élément fictif introduit dans la définition !

Exemple 10

$$\begin{aligned}
 1. A_h &= \begin{bmatrix} X_1 & & & & \\ A & X_2 & & Sym & \\ B & 0 & X_3 & & \\ 0 & C & D & X_4 & \\ 0 & E & 0 & F & X_5 \end{bmatrix} & 2. A_h &= \begin{bmatrix} X_1 & & & & \\ 0 & X_2 & & Sym & \\ A & 0 & X_3 & & \\ 0 & 0 & 0 & X_4 & \\ B & 0 & C & 0 & X_5 \end{bmatrix} \\
 Diag &= \begin{bmatrix} X_1 & & & & \\ & X_2 & & & \\ & & X_3 & & \\ & & & X_4 & \\ & & & & X_5 \end{bmatrix} \\
 L_h &= \begin{bmatrix} A & & & \\ B & 0 & & \\ 0 & C & D & \\ 0 & E & 0 & F \end{bmatrix} \\
 LMat &= [????]
 \end{aligned}$$

4.2.2 Stockage morse désordonnée

Définition 15 (Stockage morse désordonnée)

5 vecteur :

- ★ $Diag(l)$, $l \in \llbracket 1, N_h \rrbracket$: valeurs des éléments diagonaux de A_h .
- ★ $LMat(l)$, $l \in \llbracket 1, N_{L_h} \rrbracket$: valeurs des éléments non nuls de L_h .
 $LMat(l) = l^{ieme}$ élément "non nul" de L_h , dans l'ordre de leur apparition dans la procédure d'assemblage.
- ★ $ColInd(l)$, $l \in \llbracket 1, N_h \rrbracket$: indice colonne du l'élément $LMat(l)$
- ★ $FirstAdLi(i)$, $i \in \llbracket 1, N_h - 1 \rrbracket$: position du premier élément non nul de la ligne i de L_h rencontré.
- ★ $FolloAdLi(l)$, $l \in \llbracket 1, N_{L_h} \rrbracket$: position dans $LMat$ du prochain élément dans LMa de a même ligne de L_h que $LMat(l)$.
 $\hookrightarrow$ initialisé à 0 à la 1ère apparition de $LMat(l)$.

Exemple 11

$$1. \begin{bmatrix} X_1 & & & & \\ E & X_2 & & & \\ & 0 & X_3 & & \\ & 0 & B & A & X_4 \\ & 0 & C & 0 & F & X_5 \end{bmatrix} \quad \text{Sym}$$

$$\begin{aligned} 2. \text{Diag} &= [21 \ 22 \ 23 \ 24 \ 25] \\ \text{LMat} &= [11 \ 12 \ 13 \ 14 \ 15 \ 16 \ 17] \\ \text{FirstAdLi} &= [0 \ 5 \ 4 \ 1] \\ \text{FollowAdLi} &= [2 \ 3 \ 0 \ 6 \ 7 \ 0 \ 0] \\ \text{ColInd} &= [4 \ 3 \ 2 \ 3 \ 1 \ 2 \ 2] \end{aligned}$$

4.2.3 Passage du SMD au SMO

On réarrange les éléments stockés dans LMat .

On travaille ligne par ligne :

Pour chaque ligne :

- localisation dans LMat du SMD de tous les éléments de cette ligne (avec FirstAdLi et FollowAdLi)
- tri des éléments de la ligne selon les indices colonnes.

On a ainsi un stockage ordonné SMO.

Le stockage SMD s'obtient par assemblage des matrices élémentaires et seconds membres sans prises en compte des conditions de Dirichlet.

Rappel :

On souhaite résoudre le système linéaire : $AU = B$, $A \in \mathbb{R}^{N_h \times N_h}$ et $B \in \mathbb{R}^{N_h}$

$$A_{IJ} = \int_{\Omega_h} \sum_{\alpha\beta} a_{\alpha\beta} \frac{\partial}{\partial x_\alpha} w_J \frac{\partial}{\partial x_\beta} w_I - \int_{\Omega_h} a_{00} w_J w_I + \int_{\Gamma_N} b_N w_J w_I$$

$$B_I = F_I - \sum_{n_J \in \mathcal{M}_h \cap \Gamma_D} u_I(n_J) A_{IJ}$$

$$F_I = \int_{\Omega_h} f_\Omega w_I + \int_{\Gamma_N} g_N w_I$$

Après assemblage, le système SMD ne correspond pas au problème mathématiques à résoudre.

On fait la prise en compte des conditions de Dirichlet au moment du passage du SMD au SMO : exemple si les nœuds de Γ_D sont n_I , $I \in \llbracket N_h + 1, M_h \rrbracket$.

$$A_{SMD} = \begin{bmatrix} \begin{bmatrix} A_{1,1} & & & \\ & \ddots & & \\ & & \text{Sym} & \\ & & & A_{N_h, N_h} \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} \square \\ \vdots \\ \square \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} \square \\ \vdots \\ \square \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} \square \\ \vdots \\ \square \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} \square & \dots & \square \end{bmatrix} & A_{N_h+1, N_h+1} & \begin{bmatrix} \square \\ \vdots \\ \square \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} \square \\ \vdots \\ \square \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} \square & \dots & \square \end{bmatrix} & & \begin{bmatrix} \square & \dots & \square \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} \square \\ \vdots \\ \square \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} \square & \dots & \square \end{bmatrix} & & & A_{M_h, M_h} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \vdots \\ u_{N_h+1} \\ \vdots \\ u_{M_h} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} F_1 \\ \vdots \\ F_{N_h} \\ \cancel{F_{N_h+1}} \\ \vdots \\ \cancel{F_{M_h}} \end{bmatrix} \leftarrow \begin{aligned} &F_1 - \sum_{J=N_h+1}^{M_h} u_D(n_J) A_{1J} \\ &\vdots \\ &F_{N_h} \\ &\leftarrow A_{N_h+1, N_h+1} u_D(n_{N_h+1}) \\ &\vdots \\ &\leftarrow A_{M_h, M_h} u_D(n_{M_h}) \end{aligned}$$

Remarque 7 Gestion mémoire, le SMD et le SMO.

longueur de $LMat_{SMD}$.

- on sur-estime la longueur de $LMat$.
- A chaque itération de l'assemblage on vérifie que l'on ne dépasse pas cette limite.

4.3 Résolution du système

Propriété de la matrice : symétrique, définie positive, creuse.

→ Résolution par la méthode de Cholesky (ie. LL^t) :

★ Décomposition LL^t .

Il **existe** une **unique** L triangulaire inférieure telle que $\forall i, L_{ii} > 0$ et $A = LL^t$.

★ Résolution : $Ax = B \iff L(\underbrace{L^t x}_y) = B \iff \begin{cases} Ly = B & \rightarrow \text{méthode de la descente} \\ L^t x = y & \rightarrow \text{méthode de la remontée} \end{cases}$

Décomposition LL^t . On peut procéder ligne par ligne :

$$\begin{bmatrix} A_{11} & & A_{1N_h} \\ & \ddots & \\ A_{N_h 1} & & A_{N_h N_h} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_{11} & & 0 \\ & \ddots & \\ L_{N_h 1} & \dots & L_{N_h N_h} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} L_{11} & \dots & L_{N_h 1} \\ & \ddots & \\ 0 & & L_{N_h N_h} \end{bmatrix}$$

★ $A_{11} = L_{11}^2 \rightarrow L_{11} = \sqrt{A_{11}}$

★ 2ème ligne :

$$A_{21} = L_{21}L_{11} \rightarrow L_{21}$$

$$A_{22} = L_{21}L_{21} + L_{22}L_{22} \rightarrow L_{22} = \sqrt{A_{22} - L_{21}^2}$$

★ $i^{\text{ème}}$ ligne du produit $A = LL^t$.

On détermine la ligne i de L .

$$\left. \begin{aligned} A_{i1} &= L_{i1}L_{11} \\ A_{i2} &= L_{i2}L_{21} + L_{i2}L_{22} \\ A_{i3} &= L_{i1}L_{31} + L_{i2}L_{32} + L_{i3}L_{33} \\ &\vdots \\ A_{i,i-1} &= L_{i1}L_{i-1,1} + \dots + L_{i,i-1}L_{i-1,i-1} \end{aligned} \right\} \iff \begin{bmatrix} L_{11} & & 0 \\ & \ddots & \\ L_{i-1,1} & \dots & L_{i-1,i-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} L_{i1} \\ L_{i2} \\ L_{i3} \\ \vdots \\ L_{i,i-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{i1} \\ \vdots \\ A_{i,i-1} \end{bmatrix}$$

$$A_{ii} = L_{i1}L_{i1} + L_{i2}L_{i2} + \dots + L_{i,i-1}L_{i,i-1} + L_{ii}L_{ii}$$

$$\hookrightarrow L_{ii} = \sqrt{A_{ii} - \sum_{j=1}^{i-1} L_{ij}^2}$$

Travail préalable à la décomposition LL^t

Stockage Profil (préservé par la décomposition LL^t).

Il stocke tous les éléments à partir du premier non nul pour chaque ligne :

$$\left[\begin{array}{ccccccc} & X & & & & & \\ & \boxed{11} & \ddots & & & & \\ & 0 & \boxed{12} & \ddots & & & \\ & 0 & \boxed{13} & 0 & \ddots & & \\ & 0 & 0 & \boxed{14} & \boxed{15} & \ddots & X \end{array} \right] \quad \begin{array}{l} Sym \\ LMatP(N_{L_h} + 1) = \text{élément fictif} \\ \text{en ligne } N_h \text{ de } L_h \end{array}$$

Définition 16 (Stockage Profil) *Stockage défini sur trois tableaux :*

- ★ $diagP(i)$, $i \in \llbracket 1, N_h \rrbracket$
- ★ $LMatP(l)$, $l \in \llbracket 1, N_{L_h} + 1 \rrbracket$, $l^{ième}$ élément stocké dans l'ordre de lecture d'une matrice.
 $LMat$ contient tous les éléments du profil de la partie inférieure stricte de la matrice.
- ★ $Profil(i)$, $i \in \llbracket 1, N_h \rrbracket$, position dans $LMatP$ du premier élément de la ligne i stockée dans $LMatP$.
S'il n'y a pas d'élément "non nul" stockée pour la ligne i : $Profil(i) = Profil(i + 1)$.

4.4 Validation numérique

Évaluation des erreurs commises :

- Erreur de l'interpolation de la géométrie.
- Erreur de l'interpolation de l'inconnue.

Lemme 2 (de C  a)

Soient u la solution exacte de la F.V. continue sur V

u_h la solution exacte de la F.V. discr  te sur V_h

Sous les hypoth  ses du lemme de Lax-Milgram :

- M constante de continuit   de la forme bi-lin  aire.
- α constante de coercivit   de la forme bi-lin  aire.

On a :
$$\|u - u_h\| \leq \frac{M}{\alpha} \inf_{\mathbf{v}_h \in V_h} \|u - \mathbf{v}_h\|$$

On obtient à partir de cela : soit $h = \max$ des longueurs des arêtes de $\mathcal{T}_h$.

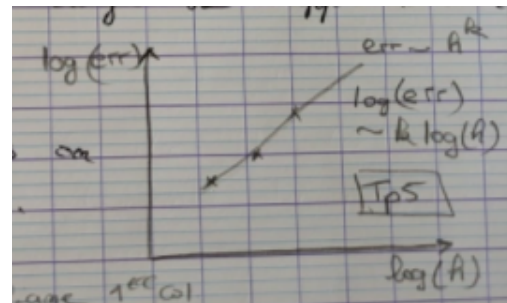
Par exemple si on considère un élément fini $\mathbb{P}_1$, si $v \in H^2(\Omega)$ alors

$$\|u - v_h\|_{H^1(\Omega)} \leq ch |u|_{H^2}$$

$$\|u - v_h\|_{L^2(\Omega)} \leq ch^2 |u|_{H^2}$$

avec $|u|_{H^m} = \left(\sum_{|\alpha|=m} \|\partial^\alpha u\|_{L^2}^2 \right)^{1/2}$

- Erreur en h^k où k dépend du degré de l'approximation $h = \frac{1}{2} \quad h = \frac{1}{4} \quad \dots \quad h = \frac{1}{8}$
 $err(1) \quad err(2) \quad err(3)$



- Si ce n'est pas égal à k alors on a sûrement un log dans u ou u_h

5 Correction contrôle blanc 2024-2025

Université de Rennes
U.F.R. Mathématiques
Master 1 Math CSM

2024 - 2025
29 avril 2025
ELFI

Contrôle de connaissance du cours

Calculatrice autorisée – Documents autorisés
Durée : 1h30

Ce sujet est composé de deux exercices indépendants. Le barème est indicatif et susceptible d'évoluer.

Nous utiliserons la notation suivante : $\mathbb{P}_k$ désigne l'espace vectoriel des polynômes de degré inférieur ou égal à k par rapport à l'ensemble des variables.

Exercice 1. (6 pts)

1. Écrire la matrice symétrique correspondant au stockage morse désordonné ci-dessous :

$$\begin{aligned}\text{Diag} &= [25, 24, 23, 22, 21] \\ \text{LMat} &= [11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18] \\ \text{FirstAdLi} &= [7, 3, 4, 1] \\ \text{FollowingAdLi} &= [2, 8, 5, 6, 0, 0, 0, 0] \\ \text{ColInd} &= [2, 3, 2, 1, 1, 3, 1, 4]\end{aligned}$$

2. On considère la matrice symétrique suivante :

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & 1 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 6 & 0 & -2 \\ 0 & 3 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

- (a) Écrire le stockage morse ordonné de A .
(b) Écrire le stockage profil de A .

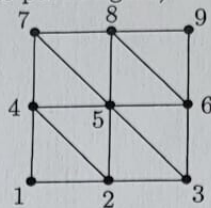
Exercice 2. (14 pts)

On considère l'ouvert $\Omega =]0, 1[^2$, $\Gamma_N = \{0, 1\} \times]0, 1[$, et $\Gamma_D = \partial\Omega \setminus \Gamma_N$, et on s'intéresse au problème : étant donnés un réel κ et une fonction g_N définie sur Γ_N ,

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Trouver } u \in H^2(\Omega) \text{ tel que } u = 0 \text{ sur } \Gamma_D \\ -\Delta u + \kappa u = 0 \text{ dans } \Omega \\ \frac{\partial u}{\partial \nu} = g_N \text{ sur } \Gamma_N \end{array} \right. \quad (1)$$

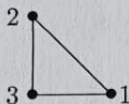
.../...

On considère aussi une triangulation $\mathcal{T}_h$ du domaine Ω , formée d'éléments géométriques triangulaires rectangles isocèles de longueur de côté d'angle droit égale à $h = \frac{1}{2}$ (voir figure ci-dessous - on utilisera la numérotation globale des nœuds définie par la figure).



La triangulation

Nous proposons d'étudier, dans cet exercice, une approximation éléments finis droits de Lagrange $\mathbb{P}_1$ conforme isoparamétrique du problème (1). Pour chaque triangle rectangle isocèle de $\mathcal{T}_h$, nous considérerons la numérotation locale définie dans la figure



1. Établir la formulation variationnelle du problème (1) (notamment vous rappellerez l'usage de la formule de Green et la prise en compte des conditions au bord).
2. Montrer que l'approximation éléments finis droits de Lagrange $\mathbb{P}_1$ conforme de la formulation variationnelle de (1) se ramène à un système linéaire noté (SL) dont vous préciserez la taille. Vous exprimerez soigneusement les différents aspects de la discrétisation (définition des fonctions de base, expression de l'inconnue discrète, choix des fonctions tests).
3. Déterminer la matrice de masse élémentaire associée à l'élément géométrique impliqué dans le maillage, qui est un triangle rectangle isocèle. *Nous rappelons que la matrice de masse élémentaire associée à l'élément K est la matrice de coefficients, pour $i, j = 1, \dots, 3$,*

$$M_{ij}^K = \int_K \lambda_i^K \lambda_j^K.$$

4. Nous désignons par M (resp. R) la matrice de masse (resp. matrice de rigidité) associée aux nœuds de la triangulation $\mathcal{T}_h$ avant prise en compte de la condition de Dirichlet.

- (a) Calculer les coefficients suivants (application de la procédure d'assemblage à la matrice de masse) :

$$M_{11}, M_{33}, M_{44}, M_{55}, M_{66}, M_{54}, M_{53}, M_{75}, M_{64}, M_{95}.$$

- (b) *Nous donnons la matrice de rigidité R^K élémentaire associée à l'élément triangulaire rectangle isocèle impliqué dans la triangulation :*

$$R^K = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix} \text{ relatif à la numérotation locale ci-dessus.}$$

Nous rappelons également que la matrice de rigidité élémentaire associée à l'élément K est la matrice de coefficients, pour $i, j = 1, \dots, 3$,

$$R_{ij}^K = \int_K \nabla \lambda_i^K \nabla \lambda_j^K.$$

Calculer les coefficients suivants de la matrice de rigidité :

$$R_{11}, R_{33}, R_{44}, R_{55}, R_{66}, R_{54}, R_{53}, R_{75}, R_{64}, R_{95}.$$

5. Écrire la matrice du système (SL). Que pouvez-vous dire sur l'inversibilité de cette matrice en fonction de κ ?

Fin de l'énoncé

Exercice 2

1. ★ On multiplie l'EDP par une fonction test $v \in H^1(\Omega)$ et on intègre sur Ω :

$$-\int_{\Omega} \Delta uv + \int_{\Omega} \kappa uv = 0$$

★ Formule de Green :

$$\int_{\Omega} \Delta uv = -\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v + \int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial \mathcal{V}} v$$

Donc :

$$\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v + \int_{\Omega} \Delta uv = \int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial \mathcal{V}} v$$

$$\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v + \int_{\Omega} \kappa uv = \int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial \mathcal{V}} v$$

★ Prise en compte des conditions aux bords : u est donné sur Γ_D ($u = 0$).

On pose $v = 0$ sur Γ_D .

Ainsi : $\int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial \mathcal{V}} v = \int_{\Gamma_N} \frac{\partial u}{\partial \mathcal{V}} v = \int_{\Gamma_N} g_N$ car $v = 0$ sur Γ_D .

$$\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v$$

★ Intégrandes de la F.V. : $\int_{\Omega} uv$

$$\int_{\Omega} g_N v$$

★ La formulation variationnelle s'écrit :

Chercher $u \in H^1(\Omega)$ tel que $u = 0$ sur Γ_D et tel que $\forall v \in H^1(\Omega)$, $v = 0$ sur Γ_D

$$\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v + \int_{\Omega} \kappa uv = \int_{\Gamma_N} g_N v$$

2. $\{w_I\}_{I \in \llbracket 1, M_h \rrbracket}$: fonctions de bases E.F. associées à $\mathcal{T}_h$.

M_h : nombre de nœuds dans $\mathcal{T}_h$.

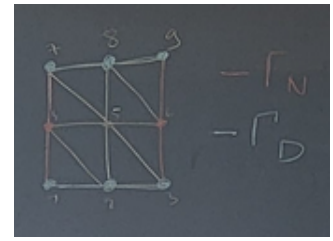
$$u_h = \sum_{I=1}^9 u_I w_I$$

avec $u_I = u(n_I)$

Pour que la relation (FV) soit vraie $\forall v \in V_h$, il faut et il suffit qu'elle soit vraie pour toute fonction d'une base de V_h car (FV) est linéaire en v .

On écrit alors la formulation variationnelle pour :

$$v_h = w_I, \forall I \in \llbracket 1, M_h \rrbracket$$



Il y a 3 nœuds hors condition de Dirichlet, le système global est donc de taille 3.

On injecte cette expression de u et ce choix de v dans la F.V.

$$\int_{\Omega_h} \nabla \left(\sum_{J=1}^9 u_J w_J \right) \cdot \nabla w_I + \kappa \int_{\Omega_h} \left(\sum_{J=1}^9 u_J w_J \right) w_I = \int_{\Gamma_N} g_N w_I$$

$$\sum_{j=1}^9 u_J \underbrace{\int_{\Omega_h} \nabla w_J \cdot \nabla w_I + \kappa \int_{\Omega_h} w_J w_I}_{A_{IJ}} = \underbrace{\int_{\Gamma_N} g_N w_I}_{B_I}$$

Pour $I, J \in \{4, 5, 6\}$.

$$A_{IJ} = \underbrace{\int_{\Omega_h} \nabla w_J \cdot \nabla w_I + \kappa \int_{\Omega_h} w_J w_I}_{\text{Matrice de rigidité R}}$$

Matrice de masse M

$$3. M_{ij}^K = \int_K \lambda_i^K \lambda_j^K = \dots = \dots$$

$$\begin{aligned} \text{Calculons } \int_K \lambda_1^{k_1} \lambda_2^{k_2} &= |\det JF_K| \int_0^1 \int_0^{1-x_1} x_1^{k_1} x_2^{k_2} dx_2 dx_1 \\ &= \frac{2S_K}{k_2 + 1} \int_0^1 x_1^{k_1} (1 - x_1)^{k_2+1} dx_1 \\ &= i.p.p \\ &= \frac{2S_K}{k_2 + 1} \frac{(k_2 + 1)!}{(k_1 + 1) \cdots (k_1 + k_2 + 1)} \int_0^1 x_1^{k_1+k_2+1} dx_1 \\ &= 2S_K \frac{k_2!}{(k_1 + 1) \cdots (k_1 + k_2 + 1)(k_1 + k_2 + 2)} \\ &= 2S_K \frac{k_2! k_1!}{(k_1 + k_2 + 2)!} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Calculons } \int_K \lambda_1^{k_1} \lambda_3^{k_2} &= |\det JF_K| \int_0^1 \int_0^{1-x_1} x_1^{k_1} (1 - x_1 - x_2)^{k_2} dx_2 dx_1 \\ &= 2S_K \int_0^1 x_1^{k_1} \int_0^{1-x_1} (1 - x_1 - x_2)^{k_2} dx_2 dx_1 \\ &= 2S_K \int_0^1 x_1^{k_1} \left[\frac{-1}{k_2 + 1} (1 - x_1 - x_2)^{k_2+1} \right]_0^{1-x_1} dx_1 \\ &= \frac{2S_K}{k_2 + 1} \int_0^1 x_1^{k_1} (1 - x_1)^{k_2+1} dx_1 = \int_K \lambda_1^{k_1} \lambda_2^{k_2} \end{aligned}$$

$$\text{De même } \int_K \lambda_2^{k_1} \lambda_3^{k_2} = 2S_K \int_0^1 \int_0^{1-x_2} x_2^{k_1} (1 - x_1 - x_2)^{k_2} dx_1 dx_2 = \int_K \lambda_1^{k_1} \lambda_2^{k_2}.$$

Or $M_{11}^K = 2S_K \frac{0!2!}{4!} = \frac{S_K}{3!}$, or $S_K = \frac{0.5 \times 0.5}{2} = \frac{1}{8}$.

Ainsi $M_{11}^K = \frac{2}{96}$ et $M_{12}^K = 2S_K \frac{1!1!}{4!} = \frac{1}{96}$. Finalement :

$$M^K = \frac{1}{96} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

4. (a) Il suffit pour cela de compter le nombre de fois qu'un élément touche un point ($i = j$) ou un segment ($i \neq j$).

$$\begin{aligned} M_{11} &= \frac{2}{96} \times 1 & M_{33} &= \frac{2}{96} \times 2 & M_{44} &= \frac{2}{96} \times 3 & M_{55} &= \frac{2}{96} \times 6 & M_{66} &= \frac{2}{96} \times 3 \\ M_{54} &= \frac{1}{96} \times 2 & M_{53} &= \frac{1}{96} \times 2 & M_{75} &= \frac{1}{96} \times 2 & M_{64} &= 0 & M_{95} &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(b)} \quad R_{11} &= \frac{1}{2} \times 1 & R_{33} &= \frac{1}{2} \times 2 & R_{44} &= \frac{1}{2} (1 + 1 + 2) & R_{55} &= 2 \times \frac{1}{2} (1 + 1 + 2) \\ R_{66} &= \frac{1}{2} \times (1 + 1 + 2) \\ R_{54} &= \frac{1}{2} (-1 + (-1)) & R_{53} &= 2 \times \frac{0}{2} & R_{75} &= 2 \times \frac{0}{2} & R_{64} &= 0 & R_{95} &= 0 \end{aligned}$$

5. La matrice du système linéaire est de la forme : $A = R + \kappa M$

$$= \begin{bmatrix} R_{11} + \kappa M_{11} & & & \\ & \ddots & & \\ & & Sym & \\ & & & \ddots \\ & & & & R_{99} + \kappa M_{99} \end{bmatrix}$$

Rappelons que R et M sont définies positives ici.

Ainsi, si $\kappa > 0$, alors